
CAVEATRON

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Wersja oprogramowania: 3.11

Rewizja: 16-06-2026

== Spis treści odnosi się stron w teksie, każdy strona jest oznaczona na początku tekstu ==

Spis treści

- Wprowadzenie | 3
- Poznanie urządzenia Caveatron | 4
- Przegląd trybów pracy i interfejsu graficznego | 5
- Korzystanie z urządzenia Caveatron | 7
- Menu główne | 13
- Tryb pomiaru wektorowego (Shot Mode) | 14
- Tryb ciągu korytarzowego (Passage Mode) | 18
- Tryb skanowania komór (Room Mode) | 22
- Tryb manualny (Manual Mode) | 25
- Menu pomiarów (Survey Menu) | 26
- Transfer plików z komputerem | 30
- Ustawienia | 32
- Kalibracja | 35
- Menu narzędzi (Utilities Menu) | 38
- Teoria działania | 39

Oryginalny konstruktor urządzenia Caveatron: Joe Mitchell

Pomoc w programowaniu, testowaniu i rozwoju projektu: Paweł Michalski

GitHub z oprogramowaniem i dokumentacją PL: <https://github.com/ragrastin-rgb/CaveatronPL>

=== STRONA 3 ===

Wprowadzenie

Caveatron to przenośne, zintegrowane urządzenie elektroniczne przeznaczone do kartowania i mapowania 3D jaskiń oraz innych środowisk podziemnych. Stanowi ono samodzielny, przyjazny dla grotolaza system do rejestracji wszystkich pomiarów wektorowych między stanowiskami, mapowania jaskiń za pomocą trójwymiarowego skanowania korytarzy w ruchu (wytwarzającego chmurę punktów za pomocą zintegrowanego modułu LIDAR), wprowadzania danych (takich jak nazwy stanowisk) oraz przeglądania danych wektorowych i skanów.

Caveatron został zaprojektowany jako urządzenie stosunkowo lekkie i kompaktowe, zamknięte w uszczelnionej obudowie odpornej na warunki środowiskowe, zawierającej akumulator, pamięć danych oraz standardowy port USB do ładowania i pobierania danych. Po powrocie z akcji pomiarowej dane są zgrywane na komputer w celu ich weryfikacji i post-processingu za pomocą oprogramowania Caveatron Process, które generuje trójwymiarowe chmury punktów. Mogą być one następnie przekształcone w modele siatkowe (mesh) do wizualizacji lub druku 3D.

DEFINICJE

- **Strzał wektorowy (Shot)** – pomiar wektora przestrzennego między dwoma stanowiskami, składający się z odległości, azymutu oraz nachylenia (inklinacji).
- **Ciąg skanujący (Traverse)** – skanowanie za pomocą modułu LIDAR wykonywane podczas przemieszczania urządzenia Caveatron wzdłuż korytarza lub przez salę w kierunku stanowiska docelowego.
- **Pikieta boczna (Splay)** – skanowanie LIDAR wykonywane ze stałego, zablokowanego stanowiska poprzez obrót urządzenia Caveatron wokół własnej osi.
- **Stanowisko POCZĄTKOWE (FROM Station)** – stanowisko, od którego rozpoczyna się pomiar wektorowy i na którym znajduje się operator urządzenia Caveatron.
- **Stanowisko KOŃCOWE (TO Station)** – stanowisko celowania w trybach pomiaru wektorowego, ciągu korytarzowego lub skanowania komór. W tym punkcie pomocnik trzyma kartę refleksyjną.

Poznanie urządzenia Caveatron

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

- **Ekran dotykowy** – wszelka interakcja z urządzeniem Caveatron odbywa się za pomocą ekranu dotykowego. Jest on osadzony w głębi obudowy i zabezpieczony folią ochronną, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia. Ekran nie jest odporny na silne uderzenia, dlatego należy obchodzić się z nim ostrożnie. Czułość matrycy dotykowej jest niższa niż w większości nowoczesnych smartfonów, przez co wymaga mocniejszego nacisku. Najlepiej sprawdza się obsługa opuszkami palców lub paznokciem.
- **Przycisk zasilania** – przycisk działa w trybie monostabilnym (chwilowym) – naciśnij raz, aby włączyć urządzenie, naciśnij ponownie, aby je wyłączyć. Przycisk musi zostać wciśnięty stosunkowo głęboko, co zapobiega przypadkowemu włączeniu lub wyłączeniu urządzenia na skutek uderzenia. Po włączeniu systemu ekran podświetla się. Jeśli ekran jest ciemny, system pozostaje wyłączony.
- **Pierścień LED ładowania** – wokół przycisku zasilania znajduje się dwukolorowy pierścień LED. Podczas ładowania dioda świeci na czerwono (niezależnie od tego, czy system jest włączony, czy wyłączony). Gdy akumulator jest w pełni naładowany, a urządzenie pozostaje podłączone do zewnętrznego źródła zasilania, dioda zmienia kolor na zielony. Kolor żółty oznacza błąd ładowania. Po odłączeniu przewodu zasilającego dioda gaśnie.
- **Port USB** – port wyposażony jest w złącze micro-USB i służy zarówno do ładowania, jak i do transferu danych. Można go podłączyć do dowolnego standardowego zasilacza USB lub portu USB w komputerze PC. Do osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania wymagany jest prąd o natężeniu minimum 1,5 A. Ładowarki o niższym natężeniu również naładują urządzenie, lecz potrwa to dłużej. W celu transferu danych port podłącza się do komputera PC (Windows lub Mac). Zakręcana osłona przeciwpływowa chroni port przed brudem oraz wodą i musi być zawsze zamknięta, gdy urządzenie nie jest ładowane ani podłączone do komputera.
- **Uchwyty na pasek** – uszka te służą do mocowania paska na szyję. Korzystanie z paska jest wysoce zalecane, aby zapobiec przypadkowemu upuszczeniu urządzenia Caveatron.
- **Okno dalmierza (LRF)** – laserowy dalmierz (Laser Range Finder) emituje wiązkę przez to małe okienko. Widzialna czerwona plamka lasera służy jednocześnie do celowania w stanowisko. Nie wolno patrzeć bezpośrednio w to okno podczas pracy lasera. Okienko należy utrzymywać w czystości, aby nie blokować pomiaru. Jest ono cofnięte w głąb obudowy dla ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- **Okna modułu LIDAR (jeśli występuje)** – moduł LIDAR wykonuje skany przez te okna w zakresie 360° wokół urządzenia Caveatron, w płaszczyźnie prostopadłej do osi czerwonego lasera celowniczego. Utrzymanie tych okien w czystości jest kluczowe dla uniknięcia utraty punktów pomiarowych. W zależności od wersji konstrukcyjnej stosuje się 4 płaskie szybki, pojedynczą okrągłą kopułę lub konfigurację bezszybkową.
- **Karta refleksyjna** – karta trzymana na stanowiskach topo podczas pomiarów lub skanowania, zapewniająca doskonały punkt odbicia dla wiązki dalmierza laserowego.

GŁÓWNE ELEMENTY WEWNĘTRZNE

- **LIDAR** – wykonuje szybkie pomiary odległości pod dokładnie znanymi kątami podczas nieprzerwanego obrotu głowicy. Pozwala to na zbudowanie gęstego zbioru punktów o współrzędnych x, y, z, zwanego chmurą punktów. Dane z LIDARu generują trójwymiarową mapę jaskini.
- **Dalmierz laserowy (LRF)** – realizuje precyzyjne odczyty odległości na potrzeby pomiarów ciągów poligonowych między stanowiskami. Wykorzystuje czerwoną wiązkę lasera, która służy również do naprowadzania przyrządu.
- **Inercyjny moduł pomiarowy (IMU)** – zawiera akcelerometr, magnetometr oraz żyroskop. Wspólnie czujniki te określają orientację przestrzenną urządzenia Caveatron i rejestrują jego parametry ruchu obrotowego.
- **Zegar czasu rzeczywistego (RTC)** – utrzymuje aktualną datę i godzinę, co pozwala na automatyczne nazywanie plików pomiarowych oraz zapisywanie dokładnego czasu każdego strzału i skanu. RTC pobiera minimalny prąd z głównego akumulatora, dzięki czemu nie rozładuje go przez wiele lat.
- **Karta MicroSD** – wszystkie dane pomiarowe i skany są zapisywane w plikach na karcie microSD umieszczonej bezpośrednio w module procesora głównego Teensy. Karta zawiera również pliki konfiguracyjne do zapisu i odczytu danych kalibracyjnych. Dostęp do plików na karcie uzyskuje się z poziomu komputera poprzez port USB. Karta jest sformatowana w standardowym systemie plików FAT32. Istnieje możliwość jej wyjęcia lub wymiany, jednak po tej operacji zaleca się ponowną kalibrację magnetometru.
- **Akumulator** – głównym źródłem zasilania jest akumulator litowo-jonowy. Należy obchodzić się z nim ostrożnie, gdyż jego uszkodzenie mechaniczne może doprowadzić do pożaru. Akumulator jest ładowany przez port USB, a pełny cykl ładowania trwa około 3–4 godzin.

Przegląd trybów pracy i interfejsu graficznego

- **Menu główne (Main Menu)** – ekran ten pojawia się natychmiast po uruchomieniu urządzenia Caveatron. Zapewnia dostęp do trybów operacyjnych, menu pomiarów (Survey) oraz menu narzędzi (Utilities).
- **Tryb pomiaru wektorowego (Shot Mode)** – tryb służący do zbierania tradycyjnych danych ciągu poligonowego: odległości, azymutu i nachylenia (inklinacji). Wszystkie te odczyty są wykonywane w jednym kroku: należy umieścić Caveatron na stanowisku początkowym, poprosić pomocnika o przyłożenie karty refleksyjnej do stanowiska docelowego, wycelować plamkę lasera w kartę i nacisnąć przycisk pomiaru.

=== STRONA 6 ===

- **Tryb ciągu korytarzowego (Passage Mode)** – służy do wykonywania trójwymiarowych skanów LIDAR podczas marszu z urządzeniem Caveatron wzdłuż osi korytarza w kierunku stanowiska docelowego. W tym trybie Caveatron rejestruje szczegółowe przekroje poprzeczne korytarza z częstotliwością kilku pomiarów na sekundę. Pomiar odbywa się przy udziale pomocnika trzymającego kartę refleksyjną na stanowisku topo, podczas gdy operator stara się utrzymać plamkę lasera na karcie, idąc przed siebie. W tym trybie nie jest wymagany żaden ściśle określony punkt startowy – ważna jest wolna przestrzeń do marszu w stronę stanowiska docelowego.
- **Tryb skanowania komór (Room Mode)** – służy do wykonywania stacjonarnych skanów 3D LIDAR wokół jednej osi poprzez obrót urządzenia Caveatron po łuku. Punkt, z którego wykonywany jest skan, może być stanowiskiem pomiarowym lub dowolnym miejscem widocznym ze stanowiska. W tym drugim przypadku przed skanowaniem wykonuje się strzał referencyjny (orientujący) na stanowisko; poza tym krokiem karta refleksyjna nie jest używana w tym trybie.
- **Tryb manualny (Manual Mode)** – pozwala na szybki podgląd parametrów orientacji przestrzennej (azymutu i inklinacji) w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie pojedynczych odczytów odległości. W tym trybie dane nie są zapisywane w pamięci.
- **Menu pomiarów (Survey Menu)** – zawiera funkcje niezbędne do konfiguracji i rozpoczęcia nowej misji pomiarowej, przeglądania i usuwania strzałów, wyświetlania rzutów chmur punktów, generowania szkieletu ciągu jaskini (line plot) oraz pobierania ogólnych statystyk o pomiarze.
- **Menu narzędzi (Utilities Menu)** – zawiera zestaw kontrolki do zmiany ustawień systemowych, konfiguracji połączenia USB MTP z komputerem w celu transferu danych, kalibracji czujników, uruchamiania podglądu strumienia danych LIDAR na żywo oraz wyświetlania informacji o urządzeniu. Pozwala również na przeglądanie bazy pomiarów zapisanych na karcie SD i otwieranie archiwalnych projektów.

=== STRONA 7 ===

Korzystanie z urządzenia Caveatron

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

Naładuj Caveatron, podłączając port USB do dowolnego zasilacza. Akumulator jest pełny, gdy czerwona dioda na przycisku zasilania zmieni kolor na zielony (lub zgaśnie, w zależności od konfiguracji). Pełne ładowanie może potrwać do 4 godzin. Włącz Caveatron, wciskając głęboko i puszczając przycisk zasilania. Na ekranie wyświetli się Menu Główne.

ROZPOCZYNANIE NOWEGO POMIARU

1. Wejdź w Survey → Start new Survey.
2. Wpisz nazwę jaskini i naciśnij ENTER.
3. Naciśnij ENTER ponownie, aby zatwierdzić nazwę pliku (pojawi się krótki komunikat o powodzeniu operacji).
4. Wyświetli się ekran umożliwiający wprowadzenie metadanych pomiaru (np. nazwisk kartografów). Jest to krok opcjonalny, dane można edytować później. Po zakończeniu naciśnij ENTER.

WYKONYWANIE POMIARU MIĘDZY DWOMA STANOWISKAMI

1. Wyznacz punkty stanowisk pomiarowych w jaskini. Dobiera się je tak jak w klasycznym kartowaniu, z tą różnicą, że długość celowej powinna być ograniczona do około 10–15 metrów, aby uniknąć zbyt długich skanów i zapewnić optymalne pokrycie ścian chmurą punktów.
2. Pomocnik przykłada kartę refleksyjną do stanowiska docelowego w taki sposób, aby jej narożnik znajdował się dokładnie nad punktem topograficznym, a strona odblaskowa była skierowana w stronę urządzenia Caveatron.

OBSŁUGA KŁAWIATURY Klawiatura ekranowa została zoptymalizowana tak, aby pomieścić jak największą liczbę przycisków na ograniczonej przestrzeni ekranu. Jej układ zmienia się w zależności od wprowadzanych danych. Standardowo litery A–M znajdują się na pierwszej stronie, a N–Z na drugiej. Znaki numeryczne są dostępne na obu stronach.

Przełączanie między stronami odbywa się za pomocą przycisku MORE. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk ENTER, zatwierdzający wpis i przenoszący do kolejnego ekranu. Lewy górny przycisk działa jako CANCEL (Anuluj), gdy pole tekstowe jest puste, i pozwala wyjść z danego trybu. Po wprowadzeniu znaków przycisk ten zmienia się w DELETE, usuwając pojedyncze litery. Po usunięciu całego tekstu przycisk ponownie zmienia się w CANCEL.

Niektóre warianty klawiatury posiadają dedykowane przyciski do wstawiania spacji, znaków specjalnych lub najczęściej używanych słów.

=== STRONA 8 ===

3. Przejdź do trybu pomiaru, naciskając przycisk SHOT. Przy pierwszym pomiarze wpisz nazwę stanowiska początkowego (FROM), naciśnij ENTER, a następnie nazwę stanowiska docelowego (TO). Przy kolejnych strzałach wybierz jedną z opcji automatycznego przyrostu nazw stanowisk lub wpisz własną nazwę.
4. Przyłóż tylny, dolny lewy narożnik obudowy Caveatrona do punktu stanowiska. Jeśli sytuacja w jaskini wymaga użycia prawego narożnika, naciśnij odpowiedni przycisk na ekranie, aby zmienić punkt odniesienia. Skieruj czerwoną plamkę lasera dokładnie na narożnik karty refleksyjnej pokrywający się ze stanowiskiem.
5. Trzymając Caveatron tak stabilnie, jak to możliwe, naciśnij przycisk TAKE SHOT. Utrzymuj urządzenie nieruchomo na celu przez około 3 sekundy. Usłyszysz sygnał rozpoczęcia (Start Tone), a następnie trzy krótkie piknięcia w odstępach 1 sekundy. Jeśli pomiar zakończy się sukcesem, usłyszysz sygnał powodzenia (Success Tone). W przypadku błędu rozlegnie się sygnał awarii (Failed Tone). Wyniki zostaną zaprezentowane na ekranie. Naciśnij DONE, aby zapisać pomiar i powrócić do Menu Głównego, lub REDO, aby powtórzyć strzał.
6. *Opcjonalnie:* Wykonaj pomiar wstecz (backsight) ze stanowiska TO do stanowiska FROM, aby zwiększyć dokładność sieci poligonowej i wykryć błędy grube. Powtórz procedurę, wybierając jeden z brązowych przycisków na ekranie automatycznego nazewnictwa stanowisk przy uruchamianiu trybu SHOT. Pomiar wstecz wykonuj wyłącznie dla par stanowisk, dla których masz już (lub będziesz mieć) pomiar w przód (frontsight), ponieważ są one przetwarzane w inny sposób. Pomiary wstecz podnoszą dokładność geometryczną ciągu, ale nie są bezwzględnie wymagane.

SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA Caveatron wykorzystuje sygnały akustyczne do informowania operatora o statusie operacji:

- **Piknięcie LRF (bardzo krótkie, wysoki ton)** – oznacza, że dalmierz laserowy poprawnie zarejestrował pojedynczy odczyt odległości.
- **Sygnał rozpoczęcia (0,5 s, wysoki ton)** – oznacza start procedury strzału wektorowego lub skanowania.
- **Sygnał powodzenia (1 s, wysoki ton)** – oznacza pomyślne zakończenie strzału lub skanowania.
- **Sygnał ostrzegawczy (ciągły, średni ton)** – występuje w trybie ciągu korytarzowego (Passage Mode), gdy upłynęło zbyt dużo czasu od ostatniego poprawnego odczytu z karty refleksyjnej. Informuje operatora o konieczności natychmiastowego sprowadzenia plamki lasera z powrotem na tarczę.
- **Sygnał awarii (1,5 s, niski ton)** – oznacza błąd pomiaru lub skanowania.

WYBÓR TRYBU SKANOWANIA

Skanowanie w trybie ciągu korytarzowego (Passage Mode) polega na marszu z urządzeniem wzdłuż korytarza w stronę stanowiska docelowego i skanowaniu przestrzeni w locie.

Skanowanie w trybie komór (Room Mode) polega na utrzymywaniu urządzenia w jednym, stałym punkcie przestrzeni i obracaniu go w celu rejestracji struktur jaskini po łuku.

Większość danych geometrycznych jaskini zbiera się w trybie ciągu (Passage Mode) do odwzorowania korytarzy między stanowiskami poligonowymi. Tryb komór (Room Mode) służy do mapowania załamów ciągów (gdy kierunki ostro się zmieniają), skanowania ślepych komór, nisz, końców korytarzy lub rejestracji partii zasłoniętych i bocznych zakamarków (pseudo-cieni).

KORZYSTANIE Z KARTY REFLEKSYJNEJ Karta refleksyjna musi być trzymana stabilnie na stanowisku podczas wykonywania strzałów i skanów. Należy ją ustawić pod takim kątem, aby powierzchnia odbłaskowa była skierowana z grubsza w stronę urządzenia Caveatron. Zbyt ostry kąt padania wiązki może uniemożliwić powrót sygnału do odbiornika. Kartę należy regularnie czyścić z błota i osadów jaskiniowych.

TRYB CIĄGU KORYTARZOWEGO (PASSAGE MODE) W tym trybie kartę refleksyjną należy trzymać tak, aby punkt stanowiska znajdował się dokładnie w jej środku. Umożliwia to uśrednianie pozycji wokół stanowiska, ponieważ plamka lasera będzie naturalnie przemieszczać się po powierzchni karty podczas marszu operatora. W ciasnych miejscach kartę można elastycznie wygiąć. Jeśli stanowisko musi znaleźć się przy krawędzi karty, operator powinien starać się celować bliżej tej krawędzi podczas marszu. W przypadku konieczności odsunięcia karty od punktu topograficznego, odległość ta nie może przekraczać 2 cm. Lepiej jest przesunąć kartę w bok (w płaszczyźnie prostopadłej do celowej), niż przed lub za stanowisko.

TRYB POMIARU WEKTOROWEGO I KOMÓR (SHOT & ROOM MODE) W trybie pomiaru wektorowego kartę przykładają się tak, aby jeden z jej narożników dotykał bezpośrednio punktu stanowiska. Gwarantuje to maksymalną dokładność celowania dalmierza. Tę samą konfigurację stosuje się do strzału orientującego (splay shot) na początku trybu Room Mode, gdy wiąże się pozycję skanera z bazą geodezyjną jaskini.

SKANOWANIE W TRYBIE CIĄGU KORYTARZOWEGO (PASSAGE MODE)

1. Wybierz miejsce rozpoczęcia skanowania. Zazwyczaj jest to punkt w pobliżu stanowiska początkowego (FROM) poprzedniego strzału wektorowego, najlepiej w osi korytarza. Skan można jednak zacząć z dowolnego miejsca, pod warunkiem zachowania widoczności stanowiska docelowego. Wycofaj się o metr lub dwa, aby zapewnić zakładkę (overlap) z poprzednim skanem. Przed uruchomieniem procedury oceń ścieżkę marszu pod kątem przeszkód, aby uzyskać optymalne pokrycie skanem i bezpiecznie przejść odcinek.
2. Uruchom tryb ciągu korytarzowego, naciskając przycisk PASSAGE.
3. Zatwierdź automatycznie podpowiedzianą nazwę stanowiska docelowego lub wpisz własną i naciśnij ENTER.
4. Zatwierdź automatycznie wygenerowany numer ciągu (traverse) lub wprowadź własny i naciśnij ENTER.
5. Pomocnik pozycjonuje kartę refleksyjną tak, aby była wycentrowana nad stanowiskiem pomiarowym. Strona odbłaskowa musi być skierowana w stronę urządzenia Caveatron.
6. Skieruj czerwoną plamkę lasera na kartę, najbliżej punktu stanowiska, jak to możliwe.
7. Naciśnij przycisk START SCAN, stojąc nieruchomo i utrzymując plamkę lasera bez ruchu na tarczy. Usłyszysz pojedyncze piknięcie LRF, a sekwencję rozpocznie sygnał Start Tone około sekundę później.
8. Rozpocznij miarowy marsz w stronę karty. Utrzymuj plamkę lasera na powierzchni karty tak często, jak to możliwe (ciągła obecność plamki nie jest wymagana). Poruszaj się płynnie, unikaj gwałtownych szarpnięć urządzeniem Caveatron – nagła zmiana przyspieszenia kątownego spowoduje przerwanie skanu z powodu przekroczenia tolerancji błędów ruchu. Optymalna prędkość poruszania się wynosi około 0,25 m/s; wolniejszy marsz skutkuje wyższą gęstością chmury punktów. Za każdym razem, gdy przyrząd zarejestruje powrót wiązki z karty, wyemituje krótkie piknięcie LRF. Jeśli laser opuści kartę na zbyt długi czas, urządzenie zacznie generować ciągły sygnał ostrzegawczy (Caution Tone). Należy wtedy zatrzymać się i natychmiast wprowadzić laser z powrotem na tarczę odbłaskową. Gdy sygnał ucichnie, kontynuuj marsz. Jeśli czas od ostatniego kontaktu z kartą przekroczy 12 sekund, skanowanie zostanie przerwane i zakończy się błędem.

=== STRONA 11 ===

9. Gdy zbliżysz się do stanowiska docelowego, możesz zakończyć skanowanie na dwa sposoby. Podejdź do karty na odległość poniżej 0,15 m – po dwóch sekundach (dwóch odczytach odległości) skanowanie zakończy się automatycznie. Alternatywnie możesz nacisnąć przycisk END SCAN na ekranie. Pamiętaj, aby podczas wyłączania skanu trzymać przyrząd stabilnie i celować w kartę – nie wolno gwałtownie podnosić urządzenia przed usłyszeniem sygnału zakończenia, gdyż doprowadzi to do zniekształcenia danych z ostatnich sekund pomiaru. Sygnał Success Tone potwierdza pomyślne zapisanie ciągu.
10. Ekran wyświetli parametry jakościowe skanu. Naciśnij DONE, aby zaakceptować dane, lub REDO, aby powtórzyć operację. Jeśli chcesz wykonać dodatkowy ciąg skanujący do tego samego stanowiska, ale inną ścieżką (np. lewą stroną filaru), wybierz ANOTHER TRAVERSE, co przeniesie Cię bezpośrednio do ekranu wyboru numeru ciągu.
11. Jeśli skanowanie zostanie przerwane (np. z powodu potknięcia operatora lub uderzenia obudową o skałę), nie musisz powtarzać całego odcinka od zera. Wybierz opcję ANOTHER TRAVERSE, cofnij się o kilka kroków w celu uzyskania zakładki danych i kontynuuj skanowanie jako kolejny pod-ciąg (Traverse).

SKANOWANIE W TRYBIE KOMÓR (ROOM MODE)

1. Wybierz dogodne stanowisko do wykonania skanu. Najprostszą metodą jest pozycjonowanie przyrządu bezpośrednio nad stanowiskiem topo jaskini, jednak dopuszczalny jest wybór dowolnego punktu przestrzeni, z którego widać stanowisko odniesienia. Jeśli to możliwe, umieść przyrząd na płaskiej powierzchni spągu lub skały, co ułatwi płynny obrót osiowy; skanowanie można również wykonać z ręki, jeśli operator potrafi utrzymać stałą pozycję ciała.
2. Uruchom tryb komór, naciskając przycisk ROOM.
3. Zatwierdź automatycznie podpowiedzianą nazwę stanowiska referencyjnego lub wpisz własną i naciśnij ENTER.
4. Zatwierdź automatycznie wygenerowany numer pikiety bocznej (splay) lub wprowadź własny i naciśnij ENTER.
5. Jeśli skanujesz bezpośrednio z punktu stanowiska geodezyjnego, naciśnij niebieski przycisk USE STATION w lewym dolnym rogu ekranu.

=== STRONA 12 ===

6. Jeśli punkt skanowania znajduje się poza stanowiskiem, pomocnik musi przyłożyć narożnik karty refleksyjnej bezpośrednio do stanowiska odniesienia, kierując warstwę odbłaskową w stronę urządzenia. Umieść przedni środek podstawy obudowy Caveatrona dokładnie nad punktem, który będzie osią obrotu skanera. Trzymaj przyrząd nieruchomo i naciśnij przycisk TAKE SHOT. Urządzenie wykona dwa odczyty odległości w ciągu dwóch sekund w celu triangulacji swojej pozycji przestrzennej (potwierdzone dwoma piknięciami LRF).
7. Oceń przestrzeń przeznaczoną do skanowania, określ kąt początkowy i końcowy łuku obrotu oraz wybierz miejsce dla siebie. W trybie Room Mode LIDAR skanuje wyłącznie lewą półsferę w zakresie 180° (patrząc od tyłu urządzenia), dzięki czemu operator może bezpiecznie stać po prawej stronie, nie wchodząc w kadr pomiarowy. Zawsze dbaj o zachowanie zakładki z sąsiednimi chmurami punktów. Skieruj Caveatron na początek planowanego łuku skanowania, utrzymując przedni środek podstawy dokładnie w punkcie odniesienia.
8. Naciśnij START SCAN. Po sygnale dźwiękowym rozpocznij powolny, płynny obrót urządzenia wokół osi pionowej przechodzącej przez moduł LIDAR. Obrót musi być jednostajny, bez drgań i szarpnięć. Prędkość obrotu dostosuj do odległości od ścian: bliskie struktury można skanować szybciej, natomiast odległe partie jaskini lub osie długich korytarzy wymagają bardzo powolnego obrotu w celu zachowania wysokiej gęstości punktów na jednostkę powierzchni. Zbyt szybki obrót przerwie procedurę. Nie wprowadzaj żadnych części ciała w lewą strefę skanowania 180°.
9. Po osiągnięciu końca planowanego łuku naciśnij przycisk END SCAN. Nie zmieniaj pozycji przyrządu, dopóki nie usłyszysz sygnału Success Tone.

POBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

1. Podłącz Caveatron do komputera za pomocą przewodu USB.
2. Włącz przyrząd i przejdź do: UTILITIES → SD CARD → USB CONNECT.
3. Caveatron zgłosi się w systemie operacyjnym jako pamięć masowa o nazwie "Caveatron" (Windows/Linux) lub otworzy aplikację Android File Transfer (Mac). Każda misja pomiarowa jest zapisana we własnym katalogu zawierającym nazwę jaskini oraz datę rozpoczęcia prac. Skopiuj cały katalog na dysk komputera. Belka systemowa MTP zostanie rozłączona po wyłączeniu urządzenia Caveatron.
4. Przetwórz dane za pomocą dedykowanych programów speleologicznych (np. Walls, Compass). Dane wejściowe dla programu Compass muszą zostać uprzednio przygotowane w narzędziu kompilacyjnym Caveatron Process.

AKTUALIZACJA KALIBRACJI URZĄDZENIA CAVEATRON

UWAGA: Po wykonaniu procedury kalibracyjnej należy bezwzględnie założyć nowy plik pomiarowy przed rozpoczęciem kolejnych skanów, w przeciwnym razie chmury punktów zostaną zniekształcone w procesie post-processingu.

Magnetometr kompasu ulega naturalnemu dryfowi, dlatego zaleca się przeprowadzenie kalibracji przed każdą akcją jaskiniową.

=== STRONA 13 ===

1. Wyjdź na teren otwarty, wolny od budynków, linii elektroenergetycznych, pracujących silników lub dużych obiektów ferromagnetycznych.
2. Włącz przyrząd i przejdź do Utilities → Calibration → Compass Calibration.
3. Naciśnij Start Calibration.
4. Rozpocznij szybkie obracanie urządzenia Caveatron we wszystkich możliwych kierunkach przestrzennych, zakreślając pełną sferę. Najlepsze rezultaty daje naprzemienne pochylanie przyrządu w pionie (górze/dół) połączone z jednoczesnym obracaniem się operatora wokół własnej osi o 360°. Pasek postępu na ekranie będzie dążył do zera, jednak może chwilowo wzrosnąć po wejściu w niezarejestrowane wcześniej kąty przestrzenne. Po osiągnięciu zera przyrząd wyemituje dźwięk i przejdzie do kolejnego kroku. Faza ta trwa około 30 sekund.
5. Naciśnij Continue Calibration i kontynuuj obracanie urządzenia w identyczny sposób (pełna sfera), ale z umiarkowaną, średnią prędkością. Pasek postępu będzie powoli rósł do 100%. Wykonuj obroty tak długo, aż wartość ta zostanie osiągnięta. Ostatnie kilka procent może wymagać precyzyjnego trafienia w rzadkie kąty orientacji przestrzennej, których wcześniej brakowało.
6. Nowe macierze i współczynniki kalibracyjne wyświetlą się na ekranie. Naciśnij SAVE, aby zapisać dane w pamięci stałej, lub CANCEL, aby przywrócić poprzednie nastawy. Po zapisaniu danych zrestartuj Caveatron (wyłącz i włącz ponownie).

Menu główne (Main Menu)

Ekran Menu Głównego aktywuje się natychmiast po uruchomieniu przyrządu. Zapewnia on bezpośredni dostęp do podstawowych trybów operacyjnych przyrządu za pomocą dużych kafli dotykowych: SHOT (Pomiar wektorowy), PASSAGE (Skanowanie ciągu), MANUAL (Tryb podręczny) oraz ROOM (Skanowanie stacjonarne). W dolnej sekcji ekranu znajdują się przyciski kierujące do struktury zarządzania pomiarami (SURVEY) oraz ustawień i narzędzi systemowych (UTILITIES).

Na samej górze interfejsu zlokalizowany jest **Pasek Stanu (Status Bar)**. Wyświetla on aktualny czas (format 24-godzinny) w lewym rogu, nazwę aktywnego trybu pośrodku oraz graficzny wskaźnik naładowania akumulatora w prawym rogu. Wskaźnik ten zmienia kolor z zielonego na czerwony, gdy zapas energii spadnie poniżej 15%. Po osiągnięciu krytycznego poziomu 2% ramka baterii zmienia kolor na czerwony, sygnalizując rychłe wyłączenie urządzenia.

Na samym dole interfejsu znajduje się **Pasek Informacyjny (Info Bar)**, który wyświetla bieżące komunikaty systemowe, błędy lub instrukcje dla operatora dotyczące aktualnie otwartego widoku. Oba te paski towarzyszą użytkownikowi w większości widoków oprogramowania.

Tryb pomiaru wektorowego (Shot Mode)

Tryb pomiaru wektorowego służy do akwizycji i rejestracji danych poligonowych ciągu jaskiniowego, które tradycyjnie mierzy się za pomocą taśmy, kompasu górniczego i inklinometru. Caveatron wykorzystuje moduł dalmierza laserowego (LRF) do pobrania i uśrednienia 3 odczytów odległości oraz moduł inercyjny (IMU) do zebrania i uśrednienia 75 odczytów azymutu magnetycznego i nachylenia (inklinacji). Pełna procedura pomiarowa trwa około 3 sekund. Pobrane dane są automatycznie zapisywane na wewnętrznej karcie pamięci wraz z unikalnymi nazwami stanowisk pomiarowych oraz sygnaturą czasową (data i godzina).

W punkcie początkowym celowej (FROM) umieszcza się jeden z tylnych dolnych narożników obudowy przyrządu. Następnie, za pomocą widzialnej czerwonej plamki lasera dalmierza, operator precyzyjnie zgrywa oś optyczną urządzenia z punktem docelowym (TO), na którym pomocnik trzyma tarczę refleksyjną.

Tryb pomiaru wektorowego umożliwia rejestrację zarówno pomiarów w przód (frontsights), jak i pomiarów wstecz (backsights) dla dowolnego wektora sieci. Pomiary w przód są obligatoryjne i stanowią geometryczny szkielet jaskini, podczas gdy pomiary wstecz są opcjonalne – służą weryfikacji błędów, kompensacji wpływu lokalnych anomalii magnetycznych i podniesieniu dokładności obliczeniowej sieci. Oprogramowanie umożliwia również natychmiastowe nadpisanie błędnego strzału w przód poprzez funkcję powtórzenia pomiaru (Re-shoot), która automatycznie usuwa błędny rekord i wstawia nowy.

POMIARY W PRZÓD I POMIARY W TYŁ

Aby uniknąć nieporozumień metodologicznych, należy pamiętać, że pojęcia "pomiar w przód" (frontsight) oraz "pomiar w tył" (backsight) w systemie Caveatron nie odnoszą się do fizycznego kierunku rozwoju jaskini ani do kierunku marszu ekipy.

W terminologii urządzenia **frontsight** to po prostu *pierwszy, główny pomiar wektora wykonany między dwoma nowymi stanowiskami*, bez względu na to, czy celujesz w głąb jaskini, czy wycofujesz się w stronę otworu. Z kolei **backsight** to *wtórny pomiar wykonany w kierunku przeciwnym dla wektora, dla którego frontsight już istnieje (lub zostanie za chwilę utworzony)*. Informacje te są następnie uśredniane. Jeśli w pliku znajdzie się pomiar wstecz bez odpowiadającego mu pomiaru w przód, wektor ten zostanie odrzucony przez algorytm obliczeniowe i w sieci powstanie przerwa.

Poniższy schemat przedstawia prawidłową sekwencję pomiarową:

- A1–A2: pomiar w przód (frontsight)
- A2–A1: pomiar w tył (backsight)
- A3–A2: pomiar w przód (frontsight)

- A2–A3: pomiar w tył (backsight)
- A3–A4: pomiar w przód (frontsight)

Zwróć uwagę, że strzał A3–A2 został wykonany fizycznie "wstecz" w odniesieniu do osi rozwoju galerii, jednak system klasyfikuje go jako frontsight, ponieważ stanowi on pierwsze geometryczne powiązanie tej pary stanowisk. Fizyczny kierunek nie ma znaczenia – kryterium klasyfikacji stanowi kolejność rejestracji danego wektora bazy.

Przykład sekwencji NIEPRAWIDŁOWEJ:

- A1–A2: pomiar w przód (frontsight)
- A3–A2: pomiar w tył (backsight)
- A3–A4: pomiar w przód (frontsight)

Wektor A3–A2 powinien zostać zarejestrowany jako frontsight. Ponieważ w systemie nie ma dla niego strzału głównego, w strukturze danych Caveatrona oraz w oprogramowaniu Caveatron Process powstanie luka geodezyjna. (Wektor ten będzie mógł zostać naprawiony dopiero na komputerze, np. po uprzednim przetworzeniu pliku w programie Walls).

WYKONYWANIE POMIARU

Po uruchomieniu trybu SHOT operator przechodzi przez ekrany wprowadzania nazw stanowisk: najpierw stanowiska początkowego (FROM), a następnie docelowego (TO). Ekrany te wyposażone są w alfanumeryczną klawiaturę matrycową oraz okno podglądu tekstu. Maksymalna długość nazwy stanowiska wynosi 7 znaków.

Podczas pierwszego strzału w nowym projekcie ekrany te pojawiają się sekwencyjnie. Przy drugim i każdym kolejnym strzale system wyświetla zaawansowany ekran skrótów i predykcji nazw stanowisk. Algorytm Caveatrona analizuje strukturę dotychczasowej sieci i stara się przewidzieć nazwy kolejnych punktów, oferując gotowe szablony:

- **Zielone przyciski (góra):** służą do wyboru strzałów w przód (frontsight). Pierwszy z nich (całkowicie predykcyjny) pomija ekrany wprowadzania nazw i przenosi operatora bezpośrednio do ekranu wyzwania lasera. Przyciski z symbolem __ pozwalają na ręczną zmianę nazwy jednego lub obu stanowisk, jeśli planujemy założyć odnogę ciągu.
- **Brązowe przyciski (dół):** służą do szybkiej rejestracji pomiarów wstecz (backsight) dla aktualnej bazy.
- **Fioletowe przyciski (Re-shoot):** służą do natychmiastowego powtórzenia błędnego strzału głównego. System przeszukuje bazę danych w poszukiwaniu wskazanej pary stanowisk – jeśli jej nie znajdzie, wyświetli alert. Funkcja ta obsługuje wyłącznie frontsights. Jeśli chcesz skorygować pomiar wstecz, musisz go najpierw usunąć ręcznie w menu Survey → View/Edit Shots, a następnie wykonać ponownie standardową procedurę.

Po zatwierdzeniu nazw stanowisk na ekranie pojawia się widok gotowości do strzału, a czerwony laser celowniczy włącza się automatycznie. Operator przykłada wskazany narożnik urządzenia do punktu stanowiska FROM. Domyślnie system oczekuje przyłożenia tylnego dolnego lewego narożnika, co jest sygnalizowane ikoną strzałki w lewym dolnym rogu ekranu. Jeśli sytuacja w ciasnym korytarzu wymaga użycia prawego narożnika, naciśnij przycisk Use Right – ikona strzałki zmienia położenie, informując algorytm o przesunięciu osi przyrządu (powrót realizuje przycisk Use Left).

Caveatron mierzy inklinację w pełnym zakresie kątowym od -90° do $+90^{\circ}$ bez utraty dokładności. Kluczowym warunkiem poprawności geodezyjnej jest zachowanie zerowego kąta przechylenia poprzecznego (roll – czyli poziomego wyważenia przyrządu na boki). Jeśli kąt roll przekroczy wartość 30° w lewo lub w prawo, system zablokuje pomiar i zgłosi błąd. Przyrząd można bez przeszkód obracać "do góry nogami" (wygodne przy pomiarach ze stropu lub kotew) – w takim układzie należy zadbać, aby kąt roll oscylował stabilnie wokół wartości 180° (akceptowalny przedział tolerancji wynosi od 150° do 210°).

=== STRONA 16 ===

Pomocnik pozycjonuje kartę refleksyjną w taki sposób, aby jeden z jej rogów dotykał bezpośrednio punktu topograficznego i delikatnie go przesłaniał. Daje to operatorowi precyzyjny, geometryczny punkt odniesienia do nakierowania plamki lasera. Pamiętaj, że zbyt ostry kąt ustawienia płaszczyzny karty względem osi celowej lub silne zabrudzenie powierzchni odbłaskowej błotem uniemożliwi poprawny powrót impulsu światła i wywoła błąd odczytu.

Gdy plamka lasera znajdzie się na celu, naciśnij duży zielony kafel TAKE SHOT. Przez kolejne 3 sekundy utrzymuj przyrząd w idealnym bezruchu. Wyzwalaj przycisk płynnie – zbyt mocne tąpnięcie palcem w ekran może zmienić orientację przyrządu i zepsuć celowanie. Dobrą praktyką jest stabilizacja obudowy jedną ręką na punkcie topo i jednoczesne naciśnięcie ekranu drugą ręką. Kontroluj wzrokiem pozycję plamki lasera na tarczy przez cały czas trwania procedury.

Podczas pomiaru system generuje sygnały dźwiękowe: najpierw rozlega się Start Tone, a następnie trzy pojedyncze piknięcia dalmierza (LRF Beeps) – każde oznacza udany cząstkowy odczyt odległości. Pomyślny cykl kończy wysoki ton Success Tone. Sygnał o niskiej częstotliwości (Failure Tone) oraz komunikat tekstowy oznaczają błąd. Najczęstszą przyczyną awarii jest zsunięcie się plamki lasera poza krawędź karty refleksyjnej podczas uśredniania odczytów, przez co odbiornik nie zarejestrował powrotu impulsu. Błąd mogą również wywołać: nagłe szarpnięcie przyrządu (wykryte przez żyroskopy i akcelerometry) lub nagła zmiana pola magnetycznego w bezpośrednim sąsiedztwie (np. zbyt bliskie przysunięcie akumulatora czołówki).

Po udanym strzale na ekranie pojawiają się końcowe wartości odległości, azymutu i nachylenia (inklinacji). Przycisk DONE zatwierdza dane i wprowadza je do pliku pomiarowego (.SRV) na karcie SD. Jeśli operator zauważy, że podczas strzału zniósł celową i wynik jest wątpliwy, naciśnięcie REDO natychmiast czyści bufor i przywraca ekran gotowości do strzału z zachowaniem wprowadzonych nazw stanowisk oraz wybranego narożnika bazowego.

KOMUNIKATY PO WYKONANIU POMIARU

W przypadku wystąpienia błędu system wyświetla szczegółowy opis usterki (np. "brak powrotu LRF", "dryf azymutu"). Naciśnięcie DONE zamyka widok bez zapisu danych, natomiast REDO pozwala natychmiast ponowić próbę.

Kolejnym istotnym komunikatem ostrzegawczym jest **alert detekcji anomalii magnetycznej (magnetic anomaly)**. Pojawia się on, gdy zintegrowany magnetometr wykryje zakłócenia wektora pola magnetycznego Ziemi. Zjawisko to wywoływane jest przez bliskość obiektów ferromagnetycznych, takich jak stalowe obudowy jaskiniowe, kraty zamykające otwory, skały o wysokiej podatności magnetycznej (np. bazalty, niektóre utwory jaskiniowe bogate w związki żelaza) lub elementy wyposażenia grotołaza (akumulatory czołówek, noże, karbiki). Zakłócenia te bezpośrednio fałszują odczyt azymutu. Caveatron zapisze taki strzał w bazie, jednak operator powinien bezwzględnie powtórzyć pomiar lub wykonać strzał wstecz w celu weryfikacji odchyłki. Jeśli alert powtarza się mimo odsunięcia od przyrządu źródeł metalowych, należy zmienić fizyczne położenie stanowiska pomiarowego. Progi czułości detekcji anomalii można zdefiniować w menu Settings.

=== STRONA 17 ===

Gdy rejestrowany jest pomiar wstecz (backsight), ekran podsumowania wyświetla zaawansowaną tabelę porównawczą zawierającą błędy zamknięcia wektora (odchyłki) względem odpowiadającego mu strzału w przód. Wartości odległości, azymutu i inklinacji obu strzałów są zestawiane bezpośrednio, a różnica obliczana jest w metrach oraz stopniach kątowych. Aby ułatwić pracę w trudnych warunkach podziemnych, odchyłki mieszczące się w normie podświetlane są na zielono, natomiast przekroczenia progów tolerancji – na czerwono (szczegóły w tabeli poniżej). Kolorowanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie wpływa na integralność zapisu pliku .SRV.

Parametr pomiarowy Próg tolerancji (Zielony / Czerwony)

Odległość 0,05 m

Azymut 2,5°

Nachylenie (Inklinacja) 2,0°

POWTÓRNE WYKONYWANIE POMIARÓW (RE-SHOOT)

Jeśli analiza pomiaru wstecz wykaże, że pierwotny strzał w przód (frontsight) zawierał błąd gruby, operator może go natychmiast skorygować. W głównym oprogramowaniu trybu SHOT należy wybrać fioletową opcję powtórzenia. Po wskazaniu par stanowisk system wyświetla tabelę uchybów. Wiersz oznaczony symbolem "**O**" (**Original**) reprezentuje odchyłki między pierwotnym strzałem w przód a pomiarem wstecz. Wiersz "**N**" (**New**) pokazuje nowe wartości po wykonaniu korekty (pole pozostaje puste do momentu wyzwolenia lasera).

Naciśnięcie RE-SHOOT uruchamia standardowy ekran pomiarowy. Po wykonaniu strzału przyrząd wraca do widoku tabeli, aktualizując wiersz "N" o nowe parametry odchyłek. Operację można ponawiać do uzyskania zadowalających uchybów zamknięcia. Przycisk SAVE & EXIT trwale usuwa pierwotny, błędny strzał z pliku jaskiniowego, nadpisując go nowymi danymi. Przycisk CANCEL przerywa procedurę, pozostawiając strukturę pliku wejściowego bez zmian.

Tryb ciągu korytarzowego (Passage Mode)

Tryb ciągu korytarzowego jest podstawowym trybem operacyjnym dedykowanym do masowego zbierania danych przestrzennych jaskini za pomocą modułu LIDAR. W tym trybie skanowanie odbywa się w ruchu dynamicznym – operator przemieszcza się płynnie wzdłuż korytarza w stronę wyznaczonego stanowiska topo. Z tego powodu pojedyncze sesje skanowania nazywane są w systemie "**Ciągami**" (**Traverses**). Wiązka skanująca LIDAR emitowana jest prostopadle do osi optycznej dalmierza i kierunku marszu, zakreślając pełny okrąg 360° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. System działa na zasadzie ciągłego "krojenia" przestrzeni jaskini na gęsto rozmieszczone profile poprzeczne, rejestrując odległość oraz kąt polarny każdego odbitego punktu chmury. Prędkość obrotowa głowicy oraz częstotliwość próbkowania są w pełni regulowane w menu ustawień.

Przed rozpoczęciem skanowania należy wskazać stanowisko docelowe, do którego zmierza operator – najczęściej jest to punkt nowo zmierzony w trybie SHOT. System pozwala jednak na wybór dowolnego aktywnego stanowiska sieci, co daje pełną elastyczność w budowaniu zakładki danych. Podczas marszu pomocnik utrzymuje kartę refleksyjną dokładnie nad punktem stanowiska docelowego, zapewniając stały punkt odniesienia dla dalmierza laserowego (LRF).

Podczas gdy operator przemieszcza się, Caveatron nieustannie wykonuje szybkie pomiary odległości do karty. Każdy zarejestrowany powrót wiązki dalmierza do tarczy generuje tzw. **punkt stały (fixed point)** – uaktualnia on w czasie rzeczywistym pozycję przestrzenną i orientację skanera w układzie odniesienia stanowiska. Im więcej punktów stałych uda się zarejestrować podczas marszu, tym wyższa jest sztywność geometryczna chmury punktów i mniejszy błąd jej dopasowania.

Specyfika poruszania się w wymagającym terenie jaskiniowym (błoto, zaciski, Wanty) uniemożliwia ciągłe utrzymanie wiązki na karcie, dlatego algorytm dopuszcza krótkie interwały pracy bez kontaktu z tarczą. Czas ten nie może jednak przekroczyć 12 sekund – po tym czasie dryf czujników inercyjnych staje się zbyt duży, a skan kończy się awarią. Po 6 sekundach bez kontaktu z kartą przyrząd uruchamia przerywany sygnał ostrzegawczy (Caution Tone), dając operatorowi czas na korektę celowania.

Trasa marszu nie musi być idealną linią prostą. Operator może omijać formy naciekowe, głązy czy kałuże, wykonując łagodne łuki. Kluczowym warunkiem jest płynność ruchu – nagłe, szarpane zmiany kierunku lub potknięcia generują wysokie przyspieszenia, które rozrywają ciągłość obliczeniową algorytmów SLAM/odometrii i zrywają skan.

Równoległe z zapisem danych LIDAR i LRF, system rejestruje z wysoką częstotliwością wskazania modułu IMU (akcelerometri i żyroskopy). Pozwala to na ciągłą estymację pozycji urządzenia pomiędzy punktami stałymi. Komplet danych zapisywany jest w pliku z rozszerzeniem .CVL na karcie pamięci.

Po uruchomieniu trybu PASSAGE na ekranie pojawia się okno wyboru stanowiska docelowego (TO). System automatycznie podpowiada nazwę ostatnio mierzonego punktu poligonu. Zmianę nazwy umożliwia standardowa klawiatura alfanumeryczna. Naciśnięcie ENTER zatwierdza wybór i otwiera kolejny widok, natomiast CANCEL (dostępny po wyczyszczeniu pola tekstowego) zamyka tryb i cofa użytkownika do Menu Głównego.

=== STRONA 19 ===

Kolejny krok to wprowadzenie numeru ciągu (traverse number). Ponieważ do jednego stanowiska można wykonać kilka niezależnych skanów (np. w celu zarejestrowania obejść, pięter czy wykonania poprawek), numer ciągu służy jako unikalny identyfikator w bazie danych (system akceptuje do 9 ciągów dla jednego punktu). Caveatron analizuje zawartość karty SD i automatycznie podpowiada kolejną wolną wartość. Zmianę numeracji realizuje sekcja numeryczna oraz przycisk DELETE. Kliknięcie ENTER przenosi operatora do ekranu startowego skanowania.

Pomocnik ustawia kartę refleksyjną w osi stanowiska (stroną odbłaskową w kierunku skanera). Przed uruchomieniem zapisu operator musi bezwzględnie ocenić trasę marszu pod kątem BHP i techniki skanowania: należy zidentyfikować stopnie pionowe, prożki, niskie stropy czy niestabilne wanty, które mogłyby zakłócić płynność ruchu. Jeśli na trasie występuje próg lub trudny zacisk, optymalną strategią jest założenie stanowiska pomiarowego tuż za tą przeszkodą i zakończenie skanu poprzez wyciągnięcie rąk z przyrządem za załamanie, a następnie rozpoczęcie nowego ciągu już po pokonaniu trudności.

Zaleca się prowadzenie ciągu pod górę (upslope) – skanowanie schodząc w dół (downslope) jest bardziej niebezpieczne i często skutkuje "wchodzeniem" własnych nóg operatora w wiązkę LIDARu, co zanieczyszcza chmurę punktów. Ważny jest także wybór linii marszu pod kątem cieni geometrycznych: marsz grzbietem formy skalnej zapewnia pełne pokrycie obu jej stron, podczas gdy marsz u u podstawy jednej ze ścian zasłoni partie leżące za załamaniami. Zadbaj o zachowanie minimum jednego metra zakładki z poprzednią strefą skanowania, co ułatwi scalanie modeli na komputerze.

Po wejściu w stan gotowości włącza się laser naprowadzający. Operator przyjmuje pozycję startową, celuje w środek karty odbłaskowej jak najbliżej punktu topo i naciska duży zielony przycisk START TRAVERSE. Urządzenie natychmiast wykonuje wstępną sekwencję pomiaru odległości (bazy startowej), co potwierdzają dwa piknięcia LRF. Na ekranie wyświetla się komunikat nakazujący zachowanie absolutnego bezruchu: "Wait for start tone to begin traverse". W tym momencie silnik LIDARu rozpoczyna rotację i następuje inicjalizacja czujników. Usłyszenie wysokiego sygnału Start Tone jest komendą do rozpoczęcia marszu przed siebie.

=== STRONA 20 ===

Podczas przemieszczania się utrzymuj stałą, niską prędkość i płynny krok, starając się kontrolować pozycję lasera na tarczy pomocnika. Unikaj gwałtownego obracania urządzenia na boki. Zmiana toru ruchu w celu ominięcia przeszkody musi być wykonywana powolnym łukiem w osi postępowej. Jeśli przeszkoda wymaga zatrzymania się lub przejścia do kroku jaskiniowego (czołganie), wykonaj to bardzo ostrożnie, bez odrywania wiązki od karty. Wykrycie gwałtownego przyspieszenia liniowego lub nagłego skoku kąтового (np. na skutek potknięcia lub uderzenia obudową o skałę) zostanie zaklasyfikowane przez algorytmy zabezpieczające jako błąd krytyczny i spowoduje natychmiastowe przerwanie zapisu w celu ochrony bazy danych przed zaszumieniem.

Podczas poprawnego skanowania przyrząd generuje krótkie piknięcie LRF z częstotliwością około jednego sygnału na sekundę – potwierdza to prawidłową rejestrację punktów stałych odniesienia. Stała obecność lasera na karcie nie jest konieczna, ponieważ system interpoluje trajektorię ruchu za pomocą danych IMU, jednak długie okresy braku kontaktu z tarczą kumulują błąd dryfu. Po upływie 6 sekund bez odczytu LRF aktywuje się przerywany sygnał ostrzegawczy (Caution Tone). Operator powinien wówczas natychmiast zwolnić lub zatrzymać się, ustabilizować pozycję ciała i powrócić plamką lasera na powierzchnię tarczy odbłaskowej. Gdy system odzyska kontakt i zresetuje dryf, sygnał ostrzegawczy ucichnie, a marsz może zostać wznowiony. Brak powrotu sygnału LRF przez kolejne 6 sekund (łącznie 12 sekund od ostatniego punktu stałego) skutkuje nieodwracalnym zerwaniem ciągu i uruchomieniem niskiego tonu awarii (Failure Tone).

W trakcie rejestracji na wyświetlaczu widoczne są: nazwa stanowiska, numer ciągu, aktualne nastawy częstotliwości pracy LIDARu oraz duży niebieski przycisk END TRAVERSE służący do ręcznego przerywania procedury.

Podczas zbliżania się do stanowiska docelowego kluczowe jest utrzymanie stabilnej celowej. Nie ulegaj pokusie podnoszenia przyrządu w stronę oczu lub odwracania go od celu przed usłyszeniem końcowego sygnału powodzenia – grozi to wygenerowaniem fałszywych, chaotycznych wektorów na samym końcu chmury punktów. Skanowanie można zakończyć na dwa sposoby:

1. **Zakończenie automatyczne:** Podejdź z urządzeniem bezpośrednio do karty na odległość mniejszą niż 0,2 m. Gdy dalmierz zarejestruje dwa kolejne odczyty odległości w tym przedziale, system uzna ciąg za ukończony i zamknie zapis. Wymaga to zazwyczaj przytrzymania przyrządu nieruchomo tuż przed tarczą przez około 2 sekundy.
2. **Zakończenie manualne:** Może zostać wywołane w dowolnym punkcie trasy poprzez dotknięcie przycisku END TRAVERSE na ekranie (pamiętaj o delikatnym nacisku, by nie poruszyć obudowy).

Pomyślne zakończenie zapisu potwierdza wysoki ton Success Tone.

=== STRONA 21 ===

Po udanym zakończeniu operacji oprogramowanie wyświetla zestaw zaawansowanych parametrów diagnostycznych ciągu:

- **LIDAR Data %:** Określa procentowy stosunek liczby poprawnie zarejestrowanych punktów ścian do maksymalnej teoretycznej liczby punktów, jaką moduł mógł zebrać w czasie trwania tego skanu przy wybranej częstotliwości próbkowania.
- **Valid LRF %:** Informuje o gęstości punktów stałych odniesienia – jest to stosunek liczby udanych odczytów odległości z karty refleksyjnej do maksymalnej liczby odczytów wynikającej z czasu trwania marszu. Niski wskaźnik oznacza, że algorytmy post-processingu będą musiały w dużym stopniu polegać na interpolacji danych inercyjnych, co podnosi ryzyko deformacji geometrycznej modelu.

Oba wskaźniki są kolorowane systemem trójstopniowym (zielony – doskonała jakość, żółty – akceptowalna, czerwony – niska jakość/ostrzeżenie). Czerwony kolor wskaźnika nie zawsze oznacza, że chmura punktów jest bezużyteczna. W bardzo dużych salach jaskiniowych, gdzie odległość do stropu lub ścian przekracza fizyczny zasięg operacyjny modułu LIDAR, niska wartość LIDAR Data % jest zjawiskiem naturalnym. Podobnie, skomplikowany technicznie ciąg wymagający pokonywania zacisków lub wspinaczki obniży wartość Valid LRF % z powodu trudności w utrzymaniu celowej. Jeśli jednak niskie wartości wystąpiły na prostym, czystym odcinku, zaleca się powtórzenie skanowania.

Wskaźnik **Total Scans** informuje o całkowitej liczbie pełnych obrotów głowicy skanującej wykonanych podczas trwania danej sesji.

W przypadku awarii systemu na ekranie wyświetli się komunikat z kodem błędu. Pamiętaj, że surowe dane z przerwanych lub uszkodzonych skanów są mimo wszystko zapisywane w pliku .CVL z odpowiednią flagą błędu – zaawansowany operator może podjąć próbę ich odzyskania i ręcznego dopasowania w oprogramowaniu na komputerze.

Kafel REDO pozwala na natychmiastowe usunięcie bieżącego ciągu i powrót do ekranu startowego z zachowaniem tych samych parametrów identyfikacyjnych (w bazie danych plik zostanie oznaczony flagą nadpisania). Kafel ANOTHER TRAVERSE służy do szybkiego rozpoczęcia nowego ciągu do tego samego stanowiska (system automatycznie inkrementuje numer porządkowy). Przycisk DONE zamyka tryb ciągu korytarzowego i przywraca Menu Główne.

Jeśli ciąg zostanie przerwany z powodu błędu w trudnym terenie, nie ma konieczności powracania na punkt startowy całego odcinka jaskini. Wybierz opcję ANOTHER TRAVERSE, cofnij się o kilka kroków za punkt, w którym nastąpiła awaria (w celu zapewnienia zakładki chmur punktów o długości minimum 1 metra) i rozpocznij kolejny ciąg (Traverse) z nowym numerem identyfikacyjnym. Tę samą procedurę można stosować celowo, gdy zachodzi potrzeba chwilowego wstrzymania prac pomiarowych (np. w celu przetransportowania worów jaskiniowych przez ciasne meandry) – ciąg kończy się ręcznie, a po pokonaniu przeszkody uruchamia się kolejny etap pomiaru.

Tryb skanowania komór (Room Mode)

Tryb skanowania komór (Room Mode) stanowi alternatywną metodę mapowania przestrzennego, zbliżoną metodologicznie do pracy ze stacjonarnymi skanerami naziemnymi (TLS). W przeciwieństwie do dynamicznego trybu ciągu korytarzowego, pomiar tutaj wykonywany jest z jednego, ściśle zablokowanego punktu przestrzeni, wokół którego operator obraca urządzenie Caveatron. Punkty te często leżą poza główną osią ciągu poligonowego, dlatego w nomenklaturze speleologicznej i systemowej nazywane są "**Pikietytami bocznymi**" (**Splays**).

W tym trybie moduł LIDAR ogranicza pole widzenia wyłącznie do lewej półsfery w zakresie 180° (mierząc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od tylnej krawędzi obudowy). Pozwala to operatorowi na przebywanie po prawej stronie przyrządu i płynne obracanie go bez ryzyka wejścia w strefę skanowania i zanieczyszczenia chmury punktów własną sylwetką.

Konstrukcja geometryczna urządzenia wymaga, aby oś obrotu przechodziła dokładnie przez przedni punkt podstawy, bezpośrednio pod pionową osią modułu LIDAR. W praktyce operator utrzymuje przyrząd w poziomie i obraca go w azymucie, zbierając gęstą sekwencję pionowych pół-przekrojów jaskini pod zmiennymi kątami obrotu.

Tryb ten idealnie nadaje się do mapowania przestrzeni niedostępnych dla metody ciągłej: ślepych komór, sal o skomplikowanej morfologii stropu, ostrych zakrętów korytarzy, bocznych wnęk, nisz kominowych oraz partii pionowych (studni jaskiniowych), gdzie skanowanie w marszu na linie byłoby skrajnie niebezpieczne. W przypadku studni jaskiniowych optymalna metodologia polega na wykonaniu skanu stacjonarnego na krawędzi wlotu, zjechaniu na linie o 5–10 metrów, zablokowaniu przyrządu przy użyciu asystora lub stabilnego uchwytu, wykonaniu kolejnego skanu i powtarzaniu tej procedury na całej głębokości pionowej formacji.

Każdy skan stacjonarny wymaga dokładnego powiązania przestrzennego (georeferencji) z siecią stanowisk jaskiniowych. Skaner można ustawić bezpośrednio na punkcie stanowiska geodezyjnego lub w dowolnym miejscu, z którego stanowisko jest widoczne. W tym drugim przypadku konieczne jest wykonanie wstępnego **strzału orientującego (splay shot)**, który określa precyzyjny wektor między punktem obrotu przyrządu a stanowiskiem odniesienia. Miejscem instalacji skanera powinien być stabilny, płaski element spągu lub głazu, umożliwiający płynną rotację obudowy wokół jednego punktu. W przypadku braku takiego podłoża dopuszcza się skanowanie z ręki, pod warunkiem zachowania żelaznej dyscypliny i nieprzesuwania osi przyrządu po wykonaniu strzału orientującego. Podczas tego strzału pomocnik trzyma kartę refleksyjną na stanowisku referencyjnym (identycznie jak w trybie SHOT). Po zarejestrowaniu wektora orientacji karta może zostać zabrana – nie jest potrzebna podczas obrotu LIDARu.

Skan stacjonarny może obejmować dowolny kąt łuku. Podczas obrotu operator musi dbać o płynność ruchu i unikać szarpnięć. Rotację należy prowadzić wyłącznie w jednym kierunku – cofanie przyrządu podczas trwania zapisu jest niedozwolone. Kąt przechylenia podłużnego i poprzecznego (pitch/roll) powinien być bliski zeru i nie może przekroczyć tolerancji 20° w żadnej płaszczyźnie. Tryb ten można realizować również w pozycji odwróconej (skanowanie ze stropu), pod warunkiem zachowania stabilności poziomej. Sensor IMU rejestruje orientację przestrzenną dla każdego profilu, a komplet danych trafia do pliku .CVL.

Uruchomienie trybu wprowadza operatora do ekranu definicji stanowiska referencyjnego. System podpowiada ostatnio używany punkt ciągu. Dane zatwierdza się klawiszem ENTER.

=== STRONA 23 ===

Następny widok służy do wprowadzenia numeru pikiety bocznej (splay number) w celu identyfikacji wielu skanów przypisanych do jednego stanowiska bazowego (akceptowane są wartości od 1 do 9). System automatycznie inkrementuje wartość na podstawie analizy plików karty SD. Kliknięcie ENTER otwiera ekran wyboru metody pozycjonowania.

W tym miejscu operator decyduje o geometrii pomiaru:

1. **Skanowanie bezpośrednio ze stanowiska:** Naciśnięcie niebieskiego przycisku USE STATION natychmiast pomija procedurę triangulacji i przenosi interfejs do ekranu startowego skanowania.
2. **Skanowanie z punktu wolnego:** Wymaga wykonania strzału orientującego. Pomocnik ustawia narożnik karty refleksyjnej na stanowisku topo (zgodnie z instrukcją boczna s. 9). Operator ustawia przedni środek podstawy urządzenia dokładnie nad punktem, który będzie osią obrotu, kieruje laser na kartę i naciska TAKE SPLAY SHOT. Przez kolejne dwie sekundy przyrząd musi pozostać nieruchomy – dalmierz wykonuje dwa odczyty odległości oraz 50 odczytów kątowych (potwierdzone dwoma piknięciami LRF). Jeśli plamka lasera zejdzie z tarczy, system przerwie procedurę, wyemituje sygnał awarii (Failed Tone) i wyświetli opis usterki wraz z przyciskiem REDO służącym do powtórzenia strzału.

Po pomyślnym wykonaniu strzału orientującego na ekranie pojawia się widok START SCAN. **Pod żadnym pozorem nie wolno zmieniać położenia obudowy ani odsuwać jej od punktu obrotu po zakończeniu strzału orientującego!** Każde przesunięcie zniweczy georeferencję i zniekształci model.

Przeanalizuj łuk obrotu i zajmij bezpieczną pozycję po prawej stronie przyrządu. Upewnij się, że Twoje ręce nie krzyżują się z osią optyczną LIDARu i nie pochylaj się nad urządzeniem, aby uniknąć zarejestrowania własnej głowy lub kasku w chmurze punktów. Określ kąt startu i końca łuku oraz kierunek obrotu. Pamiętaj o zachowaniu zakładki danych z sąsiednimi strefami skanowania. Nakieruj przyrząd na punkt startowy łuku, utrzymując przedni środek podstawy precyzyjnie na punkcie odniesienia.

Z chwilą wyświetlenia ekranu startowego silnik LIDARu rozpoczyna rotację. Uchwyć pewnie obudowę i naciśnij duży zielony przycisk zapisu. Po usłyszeniu sygnału Start Tone rozpocznij powolny, miarowy obrót urządzenia wokół osi pionowej. Prędkość obrotu dopasowuj dynamicznie do odległości od obiektów: bliskie, gładkie ściany pozwalają na szybszy ruch, natomiast głębokie partie sal, wysokie kominy lub osie korytarzy wymagają skrajnie powolnego obrotu, ponieważ wraz z odległością plamki punktów LIDAR rozchodzą się promieniście i zbyt szybki ruch spowoduje drastyczny spadek gęstości chmury punktów. Szarpnięcia lub przekroczenie maksymalnej prędkości obrotowej przerwą skanowanie. Pamiętaj: nie wprowadzaj żadnych elementów ciała w lewą strefę 180°.

=== STRONA 24 ===

Zbliżając się do końca planowanego łuku skanowania, utrzymaj jednostajną prędkość. Nie unosz urządzenia i nie zmieniaj jego kąta nachylenia przed usłyszeniem sygnału dźwiękowego kończącego procedurę – w przeciwnym razie końcówka chmury punktów zostanie zniekształcona. W celu zakończenia zapisu dotknij przycisku END SCAN na ekranie, dbając o to, by nacisk palca nie poruszył obudowy przyrządu. Pomyślne zamknięcie pliku potwierdza wysoki ton Success Tone.

Po udanym skanowaniu system wyświetla parametr diagnostyczny **LIDAR Data %**. Oznacza on stosunek liczby poprawnie zarejestrowanych punktów ścian do maksymalnej teoretycznej liczby punktów możliwych do zebrania przy danej częstotliwości próbkowania i czasie trwania obrotu. Wartość jest kolorowana w systemie trójstopniowym (zielony – optymalna jakość, żółty – średnia, czerwony – niska/ostrzeżenie).

Niski (czerwony) wskaźnik nie zawsze dyskwalifikuje skan. W potężnych salach jaskiniowych, gdzie odległość do stropu przekracza zasięg pomiarowy przyrządu, niska wartość tego wskaźnika jest normalna. Jeśli jednak skanowałeś małą lub średnią komorę, czerwony kolor sugeruje zbyt szybki lub nierównomierny obrót – w takim przypadku warto powtórzyć pomiar. Wskaźnik **Total Scans** informuje o całkowitej liczbie pełnych obrotów głowicy LIDAR wykonanych podczas trwania tej sesji.

W przypadku awarii na ekranie wyświetli się komunikat informujący o przyczynie usterki. Surowe dane z przerwanych skanów stacjonarnych są mimo wszystko zapisywane w pliku .CVL z odpowiednią flagą błędu i pozostają dostępne dla zaawansowanego operatora w procesie post-processingu na komputerze.

=== STRONA 25 ===

Przycisk REDO pozwala na natychmiastowe wyczyszczenie i powtórzenie skanu. Jeśli poprzedni skan był wykonywany bezpośrednio z punktu stanowiska geodezyjnego, system przenosi interfejs bezpośrednio do ekranu startowego skanowania. Jeśli natomiast pozycja skanera była określana za pomocą strzału orientującego, na ekranie pojawi się widok wyboru procedury powtórki (widoczny na schemacie po lewej):

- **USE LAST SPLAY SHOT:** Pozwala powtórzyć sam proces obrotu LIDARu z zachowaniem poprzednich danych pozycjonowania (użyj tego, jeśli stałeś idealnie w tym samym punkcie, a jedynie obróciłeś przyrząd zbyt szybko lub w kadr wszedł pomocnik).
- **RETAK SPLAY SHOT:** Wymaga ponownego wykonania strzału orientacyjnego dalmierzem (użyj tego, jeśli przypadkowo poruszyłeś bazę przyrządu lub chcesz zmienić fizyczne miejsce ustawienia skanera).
- **Use Station:** Pozwala porzucić punkt wolny i przenieść skaner bezpośrednio nad stanowisko geodezyjne.

W bazie danych powtórzony skan zostanie oznaczony odpowiednią flagą w celu identyfikacji podczas obróbki chmury punktów. Przycisk ANOTHER SPLAY służy do rejestracji nowego skanu stacjonarnego dla tego samego stanowiska odniesienia (system automatycznie generuje kolejny numer porządkowy pikiety bocznej) i przenosi operatora do ekranu wyboru ponownego użycia lub wykonania nowego strzału orientującego. Przycisk DONE zamyka tryb Room Mode i przywraca Menu Główne.

Tryb manualny (Manual Mode)

Tryb manualny służy do szybkiego, bieżącego sprawdzania kątów oraz odległości w jaskini bez konieczności zakładania projektu pomiarowego czy wprowadzania nazw stanowisk. Ten tryb pełni funkcję wyłącznie informacyjną – żadne dane nie są rejestrowane na karcie pamięci.

Po uruchomieniu trybu automatycznie włącza się czerwony laser celowniczy, a na wyświetlaczu pojawiają się stale odświeżane parametry orientacji przestrzennej przyrządu w czasie rzeczywistym: azymut, nachylenie (inklinacja) oraz kąt przechylenia poprzecznego (roll). Dodatkowo wyświetlany jest parametr **MAG-STR (magnetic strength)** – natężenie pola magnetycznego, wyrażone w jednostkach względnych. Pomaga on operatorowi zidentyfikować obecność lokalnych anomalii magnetycznych (np. obecność żelaza w skale lub wpływ wyposażenia), które mogą fałszować odczyty azymutu. Wartości kątowe pokazują aktualny kierunek osi lasera przyrządu. W dolnej sekcji interfejsu znajduje się przełącznik **RANGE**, służący do włączania lub wyłączania ciągłej pracy modułu dalmierza laserowego (domyślnie pozostaje on wyłączony – Off).

Dotknięcie ekranu w jego środkowej sekcji wyzwala procedurę strzału próbnego, identyczną jak w trybie SHOT (system zbiera i uśrednia 75 odczytów kątowych oraz 3 odczyty odległości). Jeśli przełącznik RANGE ustawiony był w pozycji Off, przyrząd obliczy i zamrozi wyłącznie wartości kątowe. Jeśli przełącznik znajdował się w pozycji On, dalmierz spróbuje zmierzyć również odległość. Podobnie jak w trybie pomiaru głównego, laser musi być skierowany na kartę refleksyjną, w przeciwnym razie odczyt odległości zakończy się błędem. Po zakończeniu pomiaru wynik wyświetla się na ekranie. Ponowne dotknięcie środkowej sekcji czyści wynik i przywraca odczyt kątów na żywo. Wyjście do Menu Głównego realizuje przycisk DONE.

Menu pomiarów (Survey Menu)

Menu pomiarów (Survey Menu) zawiera zestaw zaawansowanych funkcji przeznaczonych do zarządzania plikami projektów, generowania wizualizacji sieci poligonowych, przeglądania danych liczbowych, edycji wpisów oraz kontroli statystyk.

KONFIGURACJA NOWEGO CIĄGU POMIAROWEGO

Przed rozpoczęciem prac pomiarowych w nowym obiekcie jaskiniowym należy utworzyć i zainicjalizować strukturę plików bazy danych. Służy do tego przycisk NEW SURVEY SETUP. Jego naciśnięcie uruchamia klawiaturę ekranową, na której należy wpisać nazwę jaskini (lub nazwisko kierownika akcji). Interfejs wyposażono w dwa przyciski skrótowe wstawiające automatycznie słowa "Cave" (Jaskinia) oraz "Pit" (Studnia/Awen). Nazwa wprowadzona w tym polu staje się jednocześnie nazwą katalogu na karcie SD, w którym system umieści wszystkie pliki projektu. Jeśli chcesz przerwać procedurę tworzenia projektu, naciskaj przycisk usuwania znaków aż do momentu, gdy zmieni się on w klawisz CANCEL.

Po wprowadzeniu nazwy naciśnij ENTER. System wyświetli kolejny ekran z automatycznie wygenerowaną nazwą bazową plików (base filename). Nazwa ta, zgodna ze starszym standardem DOS, składa się z 8 znaków: pierwsze 4 litery są pobierane z nazwy jaskini, kolejne 4 cyfry oznaczają dwucyfrowy miesiąc oraz dwucyfrowy dzień rozpoczęcia prac. Operator może zaakceptować propozycję algorytmu, klikając ENTER, lub wprowadzić własny, dowolny ciąg alfanumeryczny.

Zatwierdzenie nazwy bazowej inicjalizuje proces fizycznego zapisu plików na karcie microSD – system tworzy nagłówki, tabele i struktury plików .SRV oraz .DAT. Pomyślny przebieg operacji potwierdza krótki komunikat tekstowy.

Następny widok pozwala na wprowadzenie opcjonalnych metadanych projektu (Survey Info), takich jak: skład ekipy pomiarowej (kartograf, operator instrumentu, pomocnik z tarczą), stopień trudności, warunki hydrologiczne czy uwagi o eksploracji. Ekran ten wyposażono w pełną klawiaturę w układzie zbliżonym do QWERTY oraz pole tekstowe o pojemności ograniczonej do 84 znaków. Dostęp do cyfr i znaków specjalnych uzyskuje się poprzez przycisk MORE (drugie kliknięcie przywraca widok liter). Naciśnięcie ENTER zapisuje metadane, które zostaną umieszczone na samym początku pliku .SRV w formacie w pełni kompatybilnym z programem Walls. Informacje te można w każdej chwili przejrzeć i edytować z poziomu sekcji statystyk pomiarowych.

PRZEGLĄDANIE WYKRESU OSIOWEGO (LINE PLOT)

Wykres osiowy (Line Plot) generuje uproszczoną, wektorową wizualizację szkieletu sieci poligonowej aktualnego projektu w czasie rzeczywistym. Narzędzie to jest niezwykle pomocne podczas prac podziemnych – pozwala ekipie na bieżąco kontrolować geometrię korytarzy, analizować kierunki rozwoju partii, weryfikować poprawność połączeń bocznych odgałęzień oraz planować dalsze kroki eksploracyjne.

Na wykresie stanowiska topograficzne prezentowane są jako żółte kwadraty, natomiast strzały wektorowe (celowe) między nimi jako linie w kolorze cyjan. Każde stanowisko jest opatrzone etykietą z nazwą, przy czym system automatycznie ukrywa część opisów, jeśli punkty leżą zbyt blisko siebie, co zapobiega zatarciu czytelności rysunku. Najświeższe, aktualnie aktywne stanowisko wyróżnione jest powiększonym zielonym trójkątem. Punkty powtórzone (np. stanowiska zamykające pętle poligonu) oznaczane są jako czerwone kwadraty.

Ważna uwaga metodologiczna: Algorytm przyrządu nie dokonuje automatycznego wyrównania ścisłego (wyrównania uchybów) pętli na tym wykresie. Pozwala to operatorowi na natychmiastową, wzrokową ocenę jakości prac geodezyjnych – dokładność zamknięcia pętli widać bezpośrednio po odległości przestrzennej dzielącej na ekranie punkty zamknięcia.

=== STRONA 27 ===

Wizualizację ciągu można przeglądać w trzech ortogonalnych rzutach przestrzennych, przełączanych dedykowanym przyciskiem:

- **PLAN:** Rzut poziomy (rzut z góry na płaszczyznę XY).
- **PROFILE South:** Rzut pionowy w osi północ-południe (przekrój podłużny jaskini).
- **PROFILE East:** Rzut pionowy w osi wschód-zachód (przekrój poprzeczny jaskini).

Oprogramowanie automatycznie skaluje wykres tak, aby cały zmierzony ciąg mieścił się w oknie wyświetlacza, a bieżącą skalę obrazuje dynamiczny pasek skali (scale bar). Interfejs wyposażono w przycisk TOGGLE LABELS, służący do włączania lub wyłączenia opisów stanowisk. Jeśli projekt zawiera kilka niezależnych, niepołączonych ze sobą ciągów (np. pomiary w różnych partiach jaskini bez łącznika), na ekranie pojawi się kafel TOGGLE GROUP, umożliwiający przełączanie widoku między poszczególnymi grupami. Moduł graficzny obsługuje wyświetlanie do 120 wektorów jednocześnie – po przekroczeniu tej wartości najstarsze strzały przestają być rysowane.

Widok wykresu osiowego posiada zintegrowany tryb powiększania i przesuwania (pan/zoom), ułatwiający analizę szczegółów. Dotknięcie okna wykresu uruchamia tryb nawigacji. Na dole ekranu pojawiają się przyciski ZOOM IN (Powiększ) oraz ZOOM OUT (Pomniejsz). Po powiększeniu obrazu przesuwanie kadru (panoramiowanie) realizuje się poprzez dotykanie krawędzi okna graficznego w kierunku, w którym chcemy przesunąć widok. Przycisk RESET VIEW błyskawicznie przywraca domyślne skalowanie całego ciągu, natomiast EXIT ZOOM/PAN zamyka tryb nawigacji i przywraca widok podstawowy.

PRZEGLĄDANIE I EDYCJA DANYCH POMIAROWYCH

Funkcja ta uruchamia interaktywną tabelę zawierającą chronologiczny spis wszystkich strzałów wektorowych zarejestrowanych w bieżącym projekcie. Narzędzie umożliwia weryfikację poprawności matematycznej, wprowadzanie notatek terenowych oraz korektę błędów nazewnictwa. Tabela zawiera kolumny: stanowisko początkowe (From), stanowisko docelowe (To), odległość (Dist), azymut magnetyczny (Azi), nachylenie (Inc) oraz znacznik określający, czy pomiar jest strzałem wstecz.

Lista jest sortowana odwrotnie chronologicznie – najnowsze strzały znajdują się na samej górze. Na jednej stronie wyświetlanych jest 8 rekordów. Nawigację pomiędzy stronami zapewniają przyciski NEXT (Dalej) i PREV (Wstecz). Dolny pasek informuje o numerze bieżącej strony i łącznej liczbie stron. Pamięć podręczna interfejsu obsługuje maksymalnie 12 stron danych (96 strzałów). Jeśli projekt jaskiniowy jest większy, najstarsze wektory z początkowych etapów akcji nie będą mogły być przeglądane ani edytowane z poziomu przyrządu.

Dotknięcie dowolnego wiersza strzału otwiera menu kontekstowe z zaawansowanymi opcjami edycji:

- **ADD NOTE:** Uruchamia klawiaturę w układzie QWERTY i pozwala na wprowadzenie komentarza geologicznego lub eksploracyjnego do danego strzału (np. "początek meandru", "Bogata szata naciekowa", "Punkt powiązany z sygnaturą wyprawy z 1998 r."). Maksymalna długość notatki wynosi 84 znaki. Informacja trafia bezpośrednio do pliku pomiarowego i jest w pełni czytelna w programie Walls. Jeśli wiersz posiadał już notatkę, edytor wyświetli ją w celu modyfikacji. Aby zachować wpis bez zmian, naciśnij ENTER lub użyj DELETE do wyczyszczenia tekstu i aktywacji klawisza CANCEL.

=== STRONA 28 ===

- **EDIT NAME:** Pozwala na korektę nazw stanowisk FROM lub TO w przypadku pomyłki pisarskiej podczas akcji. Po wybraniu edytowanego pola system uruchamia klawiaturę z wpisaną bieżącą nazwą. Po zmianie znaków kliknij ENTER. Wyczyszczenie pola tekstu aktywuje klawisz CANCEL.
- **BACK <-> FRONT:** Błyskawicznie zmienia klasyfikację wektora – przekształca pomiar w przód (frontsight) w pomiar w tył (backsight) lub odwrotnie. Funkcja przydatna, gdy operator przez pomyłkę wybierze zły szablon przyrostu stanowisk.
- **DELETE:** Trwale i bezpowrotnie usuwa wybrany strzał z pliku .SRV wraz ze wszystkimi przypisanymi do niego notatkami. Przed wykonaniem operacji system wyświetla okno dialogowe z żądaniem potwierdzenia decyzji.

PRZEGLĄDANIE DANYCH SKANOWANIA

Funkcja ta wyświetla tabelaryczny spis wszystkich sesji skanowania LIDAR zarejestrowanych w bieżącym projekcie. Pozwala operatorowi szybko zweryfikować stan zapisu plików i uzyskać podstawową wizualizację korytarzy w rzucie poziomym i pionowym, co ułatwia m.in. prowadzenie tradycyjnego kartowania na papierze (szkicowania) w oparciu o dokładne dane przekrojowe.

Tabela zawiera kolumny: stanowisko referencyjne (Station), typ i numer skanu (Scan – gdzie oznaczenie **T** reprezentuje ciąg dynamiczny Traverse, a **S** reprezentuje stacjonarną pikietę boczna Splay) oraz całkowitą liczbę zarejestrowanych punktów chmury (#Points). Prawa kolumna "**Ok**" informuje o statusie integralności pliku: pole puste oznacza poprawny, zamknięty skan; znacznik "**FR**" (**Failed/Redone**) oznacza skan przerwany i powtórzony; znacznik "**FC**" (**Failed/Canceled**) oznacza skan błędny i anulowany przez operatora. Tabela mieści 8 wpisów na stronie, a nawigację realizują przyciski strzałek PREV / NEXT.

=== STRONA 29 ===

Dotknięcie wybranego wiersza z listy uruchamia zaawansowany moduł graficzny, który ładuje chmurę punktów i rysuje ją w oknie podglądu. Stanowiska topo prezentowane są jako duże czerwone punkty, natomiast punkty odbić od ścian jaskini jako zielone kropki. W przypadku dynamicznych ciągów (Traverse), system rysuje dodatkowo estymowaną trajektorię marszu operatora w postaci miniaturowych żółtych punktów. Dla stacjonarnych skanów (Splay) rysowany jest punkt obrotu przyrządu względem stanowiska georeferencji (jeśli nie skanowano bezpośrednio z punktu).

Ważna uwaga programistyczna: Wizualizacja ta prezentuje dane w stanie surowym (raw data), bez filtracji statystycznej. Oznacza to, że na ekranie widoczne będą zniekształcenia wynikające z naturalnego drżenia rąk operatora, przyspieszeń chodu czy obecności punktów szumowych (outliers). Wszystkie te artefakty są automatycznie eliminowane lub kompensowane na etapie post-processingu w oprogramowaniu komputera.

Dla ciągów dynamicznych (Traverse) dostępne są dwa rzuty:

- **Plan View (Rzut poziomy):** Pokazuje punkty ścian odwzorowane bezpośrednio po lewej i prawej stronie osi marszu (rzut na płaszczyznę XY).
- **Profile View (Rzut pionowy):** Pokazuje punkty stropu i spągu bezpośrednio nad i pod przyrządem (przekrój podłużny).

Dla stacjonarnych skanów komór (Splay) dostępny jest wyłącznie rzut pionowy (**Profile**).

Wizualizacja automatycznie dostosowuje skalę do wielkości chmury punktów i wyświetla dynamiczny pasek skali. Przyciski Zoom + oraz Zoom - umożliwiają płynne skalowanie widoku w celu analizy szczegółów morfologii ścian. Powrót do tabeli realizuje przycisk RETURN.

STATYSTYKI POMIAROWE

Funkcja ta generuje zbiorczy raport podsumowujący parametry techniczne i postęp geometryczny bieżącej misji pomiarowej. Na ekranie wyświetlane są następujące dane:

- Nazwa jaskini (Cave Name) oraz nazwa bazowa plików (Base File Name).
- **Długość rozwinięcia ciągu (Distance Surveyed):** Łączna długość wektorów poligonu wyrażona w metrach.
- **Głębokość / Deniwelacja ciągu (Depth of Survey):** Maksymalna różnica wysokości pomiędzy skrajnymi punktami sieci.
- Liczba założonych stanowisk (Number of Stations).
- Stosunek liczby strzałów w przód do strzałów w tył (#Front/Back Shots).
- Stosunek liczby ciągów skanujących do skanów stacjonarnych (#Traverses/Splays).
- Dokładna data i godzina utworzenia projektu (Start Date/Time).

Przycisk EDIT SURVEY INFO umieszczony na dole strony pozwala w dowolnym momencie wywołać klawiaturę alfanumeryczną i zmodyfikować metadane projektu (Survey Info) lub uzupełnić je, jeśli krok ten pominięto przy konfiguracji startowej. Zatwierdzenie zmian realizuje klawisz ENTER, natomiast anulowanie – wielokrotne naciśnięcie usuwania znaków aż do aktywacji przycisku CANCEL. Powrót do menu głównego odbywa się poprzez przycisk RETURN TO MAIN MENU.

Transfer plików z komputerem

Urządzenie Caveatron wykorzystuje standardowy protokół **MTP (Media Transfer Protocol)** do komunikacji z komputerami PC. Protokół ten umożliwia bezpieczne przeglądanie zawartości karty pamięci, pobieranie gotowych plików pomiarowych, wgrywanie poprawek kalibracyjnych oraz zarządzanie strukturą katalogów z poziomu systemów operacyjnych. Protokół MTP jest natywnym rozwiązaniem dla systemu Android, w związku z czym stopień jego integracji z komputerami osobistymi zależy od używanego systemu operacyjnego (szczegóły w panelu bocznym poniżej). Połączenie USB nie jest aktywne domyślnie w tle – uruchamia się je celowo poprzez wywołanie odpowiedniej opcji w interfejsie graficznym urządzenia, co automatycznie inicjalizuje sterowniki MTP i konfiguruje port.

Aby przeprowadzić transfer danych na komputer, wykonaj następujące kroki:

1. Podłącz kabel USB-micro do portu urządzenia Caveatron, a drugi koniec (USB-A lub USB-C) do wolnego portu komputera.
2. Upewnij się, że komputer jest włączony i nie znajduje się w trybie uśpienia.
3. Włącz zasilanie urządzenia Caveatron.
4. Przejdź do: UTILITIES → SD CARD i naciśnij zielony kafel USB CONNECT.

W zależności od używanego systemu operacyjnego, komputer zareaguje w następujący sposób:

- **Windows:** Caveatron zostanie automatycznie wykryty i zamontowany jako urządzenie przenośne o nazwie "Caveatron". Po kliknięciu ikony uzyskasz dostęp do katalogu głównego karty SD. Możesz kopiować, przenosić i usuwać pliki dokładnie tak samo, jak w przypadku klasycznego pendrive'a.
- **Mac OS:** Należy ręcznie uruchomić aplikację Android File Transfer (lub pozwolić jej na automatyczny start po wykryciu urządzenia, jeśli została tak skonfigurowana). Program otworzy dedykowane okno menedżera plików, umożliwiające bezproblemowy transfer danych drag-and-drop.
- **Linux:** System zamontuje urządzenie jako wolumen "Caveatron MTP Disk" lub podobny (w zależności od używanego środowiska graficznego – GNOME, KDE). Katalog karty SD stanie się dostępny w standardowym menedżerze plików z pełnymi uprawnieniami do odczytu i zapisu.

Ważna uwaga operacyjna: Po zakończeniu transferu danych i skopiowaniu projektów jaskiniowych, urządzenie Caveatron musi zostać bezwzględnie wyłączone przyciskiem zasilania przed podjęciem jakichkolwiek innych działań pomiarowych. Wyłączenie urządzenia jest jedyną metodą na poprawne zamknięcie sesji sterownika MTP i przywrócenie pełnej kontroli nad kartą pamięci procesorowi Teensy.

WSPARCIE PROTOKOŁU MTP W SYSTEMACH OPERACYJNYCH

- **Windows:** Protokół MTP jest w pełni zintegrowany z systemem operacyjnym Windows (od wersji 7 wzwyż). Nie ma potrzeby instalowania żadnych dodatkowych sterowników ani oprogramowania zewnętrznego.
- **Mac OS:** System firmy Apple nie posiada natywnego wsparcia dla urządzeń MTP w Finderze, brak jest również stabilnych, darmowych sterowników systemowych. Jedynym w pełni sprawdzonym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji jest oficjalna aplikacja **Android File Transfer** rozwijana przez Google. Program można pobrać z adresu: <https://www.android.com/filetransfer/>
- **Linux:** Większość nowoczesnych dystrybucji (Ubuntu, Fedora, Mint) posiada wbudowane pakiety obsługi MTP w menedżerach plików dzięki bibliotece GVFS. W przypadku starszych systemów lub dystrybucji minimalistycznych, wsparcie należy doinstalować ręcznie poprzez instalację pakietu libmtp. Dokumentacja projektu znajduje się na stronie: <http://libmtp.sourceforge.net/>

PRZECHOWYWANIE I TYPY PLIKÓW

Wszystkie pliki generowane przez oprogramowanie urządzenia Caveatron są zapisywane w formacie czystego tekstu (plain text ASCII). Oznacza to, że można je bez przeszkód otwierać, przeglądać i edytować w dowolnym prostym edytorze tekstu (np. Notatnik, Notepad++, Gedit).

Wszystkie dane dotyczące jednej, konkretnej akcji jaskiniowej są przechowywane wewnątrz jednego dedykowanego katalogu. Nazwa tego katalogu budowana jest według ściślego klucza: pełna nazwa jaskini wprowadzona przy konfiguracji, a po niej data rozpoczęcia pomiarów w formacie RR-MM-DD. Wszystkie spacje w nazwie jaskini są automatycznie konwertowane na znaki podkreślenia _.

Pliki wewnątrz katalogu mają nazwy o stałej długości 8 znaków i współdzielą tę samą nazwę bazową (4 pierwsze litery nazwy jaskini oraz 4 cyfry oznaczające datę w formacie MMDD). Każdy plik posiada inne rozszerzenie określające jego przeznaczenie i strukturę danych.

1. **Katalog:** ROCK_CAVE_20-12-06
2. **Pliki w katalogu:**
 - a. ROCK1206.SRV
 - b. ROCK1206.CVL
 - c. ROCK1206.IMU
 - d. ROCK1206.LOG
 - e. ROCK1206.DAT

Reguły systemowe dopuszczają przechowywanie kilku różnych projektów pomiarowych wewnątrz jednego katalogu, pod warunkiem, że posiadają one unikalne nazwy bazowe plików. Sytuacja taka ma miejsce, gdy tego samego dnia utworzy się nowy projekt, używając tej samej nazwy jaskini. W takim przypadku operator musi ręcznie zmienić pierwsze 4 litery nazwy bazowej, aby zapobiec konfliktom. System operacyjny Caveatrona posiada skuteczne zabezpieczenia chroniące przed przypadkowym nadpisaniem lub skasowaniem istniejących plików. Archiwalne misje pomiarowe zapisane na karcie pamięci można w każdej chwili przejrzeć i ponownie otworzyć jako aktualny projekt z poziomu narzędzia SD CARD – jedynym warunkiem jest obecność poprawnego pliku indeksowego z rozszerzeniem .DAT.

Przeznaczenie poszczególnych typów plików:

- **Plik pomiarowy (.SRV):** Zawiera surowe i przetworzone dane strzałów wektorowych (odległość, azymut, nachylenie) zebrane w trybie SHOT. Plik jest generowany w formacie tekstowym w pełni zgodnym ze standardem programu geodezyjnego Walls. Może być otwierany bezpośrednio w nim lub importowany przez program Caveatron Process. Szczegółowy opis składni formatu znajduje się w dokumentacji oprogramowania Walls.
- **Plik skanów LIDAR (.CVL):** Zawiera kompletne, surowe pakiety danych skanowania przestrzennego zebrane w trybach PASSAGE oraz ROOM. Plik wykorzystuje autorski format binarno-tekstowy i może być otwierany wyłącznie przez oprogramowanie komputerowe Caveatron Process.
- **Plik kalibracyjny IMU (.IMU):** Przechowuje specyficzne współczynniki i macierze kalibracji czujników inercyjnych. Dane te są niezbędne dla oprogramowania Caveatron Process do kompensacji dryfu i podniesienia dokładności odwzorowania chmury punktów. Dokładna struktura tego pliku została opisana w dokumencie "Caveatron Setup & Calibration Instructions". Specjalne wersje plików .IMU służą do wgrywania nowych parametrów kalibracyjnych przygotowanych na komputerze.
- **Plik dziennika (.LOG):** Zawiera wewnętrzne logi systemowe, rejestr stanów mikroprocesora, błędy sterowników oraz surowe, niefiltrowane wskazania czujników ze wszystkich strzałów. Jest niezwykle pomocny podczas diagnozowania awarii sprzętowych lub analizy błędów kalibracji. W normalnych warunkach pomiarowych plik ten nie jest używany przez operatora.
- **Plik danych indeksowych (.DAT):** Plik konfiguracyjny używany wewnętrznie przez system operacyjny Caveatrona do utrzymywania bazy danych, spisu strzałów, indeksów skanów i metadanych. Nie jest wykorzystywany przez oprogramowanie komputerowe i nie wolno go modyfikować ani edytować ręcznie.

Ustawienia

Menu ustawień (Settings) pozwala na elastyczne dostosowanie parametrów operacyjnych i sprzętowych urządzenia Caveatron do indywidualnych preferencji operatora oraz specyfiki badanych obiektów jaskiniowych. Zestaw dostępnych opcji i kontrolerek różni się w zależności od wersji sprzętowej przyrządu (wersje procesora, typ zainstalowanego modułu LIDAR). Wszystkie wprowadzone zmiany są trwale zapisywane w pamięci nieulotnej (EEPROM) i pozostają aktywne po wyłączeniu przyrządu. Po modyfikacji kluczowych parametrów zaleca się restart urządzenia w celu poprawnego zainicjalizowania sterowników.

Po otwarciu danej sekcji ustawień na ekranie pojawia się lista opcji wyposażona w okrągłe pola wyboru (radio buttons) lub pola wyboru (check boxes) po prawej stronie. Aktywne ustawienie wyróżnione jest wyraźną zieloną kropką lub zielonym kwadratem. Wybór nowej opcji realizuje się poprzez bezpośrednie tapnięcie w dany wiersz. **Ważna uwaga: Nowe parametry nie zostaną wprowadzone do pamięci przyrządu, dopóki operator nie naciśnie niebieskiego przycisku SAVE.** Naciśnięcie CANCEL zamyka widok i cofa użytkownika do poprzedniego menu z zachowaniem dotychczasowych nastaw.

PRĘDKOŚĆ I CZĘSTOTLIWOŚĆ LIDARU

- **Prędkość obrotowa (LIDAR Rotation Speed):** Parametr pozwala na wybór prędkości obrotowej głowicy skanującej pomiędzy trzema predefiniowanymi trybami: SLOW (Wolno), MEDIUM (Średnio) oraz FAST (Szybko). **Ważna uwaga metodologiczna:** Zmiana tego parametru wpływa wyłącznie na prędkość mechaniczną obrotu silnika, nie zmienia natomiast częstotliwości próbkowania (liczby punktów zbieranych w ciągu sekundy). Niska prędkość obrotowa (SLOW) oznacza, że odległość kątowa pomiędzy sąsiednimi punktami w obrębie jednego profilu pionowego będzie bardzo mała (wysoka rozdzielczość profilu), jednak jeśli operator porusza się szybko, odległość liniowa pomiędzy kolejnymi profilami (kręgami) drastycznie wzrośnie. Z kolei wysokie prędkości (FAST) generują gęsto rozmieszczone profile podłużne wzdłuż osi marszu, co pozwala na szybszy krok pomiarowy, lecz pojedynczy okrąg będzie miał rzadsze punkty. Dokładne wartości obrotów na sekundę (rot/sec) zależą od generacji modułu LIDAR.
- **Częstotliwość próbkowania (LIDAR Data Rate):** Opcja pozwala na wybór gęstości strumienia danych pomiarowych generowanych przez moduł laserowy RP LIDAR. Zestaw dostępnych opcji zależy od zastosowanego przetwornika. Dla modułów triangulacyjnych pierwszej generacji (np. A1M8) dostępne są tryby: 2000, 4000 oraz 8000 punktów na sekundę (pts/sec). Dla zaawansowanych modułów nowej generacji (np. RPLIDAR S2) dostępne są częstotliwości 16000 oraz 32000 pts/sec. Z reguły zaleca się wybór najwyższej dostępnej częstotliwości pracy, choć w specyficznych warunkach niższe wartości mogą generować chmury punktów o minimalnie mniejszym szumie pomiarowym lub oferować nieznacznie wyższy zasięg maksymalny. W ogólnym rozrachunku zysk z ogromnej liczby punktów przy wysokich częstotliwościach całkowicie przewyższa minimalne wahania precyzji.

Dla modułu RP LIDAR A1M8 optymalną konfiguracją do kartowania klasycznych korytarzy jaskiniowych przy normalnym tempie marszu (około 0,25–0,5 m/s) jest wybór prędkości FAST w połączeniu z częstotliwością 8000 pts/sec – zapewnia to idealny balans pomiędzy rozdzielczością profilu a odległością kręgów skanu.

Kombinacja prędkości SLOW i 8000 pts/sec jest dedykowana do skanowania ciasnych przestrzeni lub partii o bogatej, skomplikowanej szacie naciekowej, gdzie priorytetem jest rejestracja mikrorzeźby ścian.

Wybór trybu SLOW w połączeniu z częstotliwością 2000 pts/sec zapewnia najwyższą możliwą precyzję sprzętową pojedynczego punktu, jednak konfiguracja ta ma sens logiczny wyłącznie wtedy, gdy Caveatron zostanie zainstalowany na sztywnym statywie geodezyjskim i będzie przesuwany z prędkością nie większą niż 0,1 m/s (w przeciwnym razie naturalne ruchy ciała operatora całkowicie zniweczą zysk z dokładności przetwornika).

Dla modułu nowej generacji RP LIDAR S2 silnik oferuje prędkości: 8, 11,5 oraz 15 rot/sec. Praca na najwyższym biegu (15 rot/sec) generuje zauważalny spadek precyzji i wzrost szumu chmury, dlatego oficjalnym i zalecanym ustawieniem jest prędkość **11,5 rot/sec**.

OSŁONA MODUŁU LIDAR

Jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w moduł RP LIDAR oparty na metodzie triangulacji optycznej (seria A), w menu dostępna będzie sekcja zarządzania osłoną (LIDAR Module Cover). Parametr ten definiuje, jakie algorytmy korekcji zniekształceń optycznych mają zostać zaaplikowane do strumienia danych w zależności od fizycznie zamontowanej obudowy. Pozwala to operatorowi całkowicie zdemonstrować osłonę ochronną lub używać osłony bezszybkowej w jaskiniach suchych w celu uzyskania krystalicznie czystych danych bez barier optycznych, a następnie szybko założyć uszczelnioną osłonę z szybami płaskimi przed wejściem do jaskiń mokrych, wypełnionych wodą lub partii o silnym kapaniu ze stropu.

Dostępne opcje filtracji:

- **Apply Corrections (Zastosuj pełne korekcje):** Tryb aktywny w przypadku korzystania z pełnej osłony z szybami. Algorytm na bieżąco kompensuje zniekształcenia (refrakcję) wiązki laserowej przechodzącej przez płaskie szkło oraz automatycznie wycina z chmury punktów stałe kąty, w których znajdują się fizyczne słupki wsporcze obudowy.
- **Only remove corners (Tylko usuń słupki):** Opcja dla osłony bezszybkowej. Algorytm wycina z chmury martwe strefy słupków konstrukcyjnych, nie wprowadza natomiast żadnych poprawek matematycznych do geometrii odległości.
- **No Corrections (Brak korekcji):** Opcja dla pracy bez żadnej obudowy zewnętrznej. System nie filtruje danych i zapisuje pełny profil 360°.

UWAGA: Wprowadzone tutaj zmiany zostaną zaaplikowane wyłącznie do nowo zakładanych projektów pomiarowych!

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE (AUTO POWER OFF)

W celu oszczędzania energii akumulatora, Caveatron posiada funkcję automatycznego bezpiecznego wyłączenia zasilania, jeśli operator pozostawi przyrząd bez ruchu w menu głównym lub menu narzędzi. Parametr ten pozwala zdefiniować czas, jaki musi upłynąć od ostatniego dotknięcia ekranu do odcięcia zasilania. Dostępne interwały to: 1, 2 lub 5 minut. Wybór opcji NEVER całkowicie dezaktywuje funkcję (urządzenie będzie pracować stale aż do całkowitego rozładowania ogniw).

PRZYCIEMNIANIE EKRANU LCD (LCD DIMMING)

Wybrane konfiguracje sprzętowe przyrządu wspierają zaawansowane zarządzanie podświetleniem matrycy LCD. Obniżenie jasności ekranu jest najskuteczniejszą metodą na radykalne wydłużenie czasu pracy urządzenia na jednym cyklu ładowania.

Dostępne regulacje:

- **LCD Brightness:** Pozwala na sztywne ustawienie intensywności podświetlenia ekranu na poziomach: 100%, 50%, 25% oraz 12%.
- **LCD Dimming:** Automatyczne oszczędzanie energii. Po włączeniu tej opcji ekran samoczynnie przyciemni się do wartości minimalnej (odpowiednik 6% jasności) po upływie 1 minuty bezczynności. Dowolne tąpnięcie w strukturę ekranu natychmiast przywraca pierwotny, ustawiony poziom jasności. Funkcję autoryzacji przyciemniania można wyłączyć (No Dimming).

USTAWIANIE DATY I GODZINY

Konfigurację wewnętrznego zegara czasu rzeczywistego (RTC) przeprowadza się w podmenu UTILITIES → SETTINGS → SET DATE & TIME. Ekran wyświetla aktualne parametry czasu w formacie 24-godzinnym. Modyfikację poszczególnych rejestrów (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta) wywołuje się dedykowanymi przyciskami dotykowymi.

=== STRONA 34 ===

Naciśnięcie wybranego pola uruchamia dedykowaną sekcję numeryczną. Wprowadź poprawną wartość i zatwierdź klawiszem ENTER (lub anuluj za pomocą CANCEL). System powraca do ekranu głównego konfiguracji czasu, prezentując zmienioną wartość i umożliwiając korektę pozostałych rejestrów. Po zakończeniu procedury należy bezwzględnie nacisnąć przycisk **SET** – jest to jedyny moment, w którym mikrokontroler fizycznie przepisuje czas do pamięci układu RTC. Wyjście za pomocą CANCEL porzuca zmiany.

Ważna uwaga techniczna: Bieżąca wersja oprogramowania układowego nie obsługuje automatycznej zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie (Daylight Savings Time). Korektę o jedną godzinę w okresie wiosennym i jesiennym operator musi wykonać ręcznie.

ANOMALIA MAGNETYCZNA (MAGNETIC ANOMALY)

Zestaw tych ustawień odpowiada za parametry pracy algorytmu detekcji zakłóceń ziemskiego pola magnetycznego, które bezpośrednio wpływają na błędy odczytu azymutu przez kompas. Pole wyboru Sound Alert pozwala włączyć lub wyłączyć generowanie przerywanego sygnału dźwiękowego w przypadku wykrycia zakłócenia (niezależnie od tej opcji, ostrzeżenie tekstowe jest zawsze wyświetlane na ekranie).

Numeryczne pola wyboru w dolnej sekcji służą do zdefiniowania górnego i dolnego progu tolerancji natężenia pola magnetycznego (**Magnetic Strength Thresholds**). Wartości te mogą się znacznie różnić w poszczególnych regionach geograficznych świata ze względu na naturalną zmienność inklinacji i deklinacji magnetycznej Ziemi. Jeśli wypadkowe natężenie pola zmierzone podczas strzału wykracza poza te widełki, przyrząd zgłosi alert anomalii. Regulację progów przeprowadza się przyciskami UP (Zwiększ) oraz DN (Zmniejsz).

Aby poprawnie skonfigurować te progi dla danego rejonu krasowego, wykonaj procedurę testową:

1. Uruchom tryb podręczny (Manual Mode), który wyświetla bieżący parametr natężenia pola (MAG-STR) na samym dole ekranu.
2. Wyjdź z przyrządem na zewnątrz, z dala od obiektów metalowych i infrastruktury.
3. Obracaj powoli Caveatron we wszystkich kierunkach przestrzennych, rejestrując najwyższą i najniższą wartość MAG-STR (np. wartości oscylują w granicach 45–55 jednostek).
4. Wejdź z przyrządem do budynku i zbliż go do źródeł silnych pól ferromagnetycznych (lodówki, zbrojenie stropów, silniki) – zaobserwujesz drastyczny skok lub spadek parametru (np. spadek do 15 lub skok powyżej 85).
5. Skonfiguruj progi tolerancji tak, aby normalne odczyty z terenu otwartego znajdowały się bezpiecznie wewnątrz strefy czystej, natomiast wartości zbliżone do zarejestrowanych przy obiektach metalowych wykraczały poza te limity.

Modyfikacja progów ma charakter wyłącznie informacyjno-ostrzegawczy i nie wpływa na matematyczny proces zapisu samych danych azymutu w pliku .SRV.

Kalibracja

Szczegółowe instrukcje dotyczące wstępnej konfiguracji sprzętowej oraz zaawansowanych procedur laboratoryjnych urządzenia Caveatron zostały opisane w dedykowanym dokumencie "Caveatron Setup & Calibration Instructions". Większość tych kalibracji (np. kalibracja osiowości lasera dalmierza, błędy indeksu akcelerometru) jest wykonywana tylko raz, bezpośrednio po montażu komponentów elektronicznych w obudowie.

Jedyną procedurą, która musi być wykonywana regularnie przez użytkownika w warunkach polowych, jest **Użytkownicza Kalibracja Kompas (User Compass Calibration)**. Instrukcja tej procedury została szczegółowo przedstawiona poniżej.

KALIBRACJA KOMPASU

Czujnik magnetometryczny wykorzystywany przez kompas przyrządu ulega ciągłemu dryfowi termicznemu i mechanicznemu w przedziale zaledwie kilku dni, co bezpośrednio fałszuje odczyty azymutu. Aby zagwarantować najwyższą precyzję geodezyjną ciągu, kalibrację należy przeprowadzać przed każdą akcją jaskiniową.

Procedura jest prosta, jednak wymaga żelaznej dyscypliny przestrzennej. Znajdź teren otwarty, wolny od budynków i napowietrznych linii elektroenergetycznych. Zachowaj szczególną ostrożność i odsuń się od samochodów oraz kontenerów. Pamiętaj, że drogi asfaltowe oraz betonowe chodniki są złym miejscem, ponieważ niemal zawsze zawierają wewnątrz stalowe pręty zbrojeniowe (siatki, rebar), które całkowicie zniszczą profil kalibracji.

W menu CALIBRATION wybierz funkcję COMPASS CALIBRATION. Procedura składa się z dwóch powiązanych etapów: najpierw algorytm wyznacza przybliżony środek obrotu sfery magnetycznej (Step 1), a następnie oblicza precyzyjne współczynniki macierzy (Step 2). Oba etapy wykonuje się niemal identycznie.

Wyciągnij Caveatron przed siebie na bezpieczną odległość od ciała (i czołówki). Gdy przyjmiesz stabilną pozycję, naciśnij START CALIBRATION (dla Etapu 1) lub CONTINUE CALIBRATION (dla Etapu 2). Rozpocznij nieprzerwane, płynne obracanie urządzenia we wszystkich osiach przestrzennych tak, aby każda ścianka obudowy w pewnym momencie była skierowana w każdą stronę świata.

Optymalna technika polega na wykonaniu kilku szybkich obrotów urządzenia wokół własnej osi podłużnej, przy jednoczesnym powolnym obracaniu całego ciała operatora o pełne 360°, a następnie zmianie osi obrotu przyrządu na poprzeczną i pionową przy ciągłym zakreślaniu kręgu przez operatora.

Najczęstszym błędem jest pomijanie pozycji skrajnych: celowania przyrządem pionowo w zenit oraz pionowo w nadir – zadбай o to, aby kilkakrotnie wprowadzić urządzenie w te orientacje. Pasek postępu na wyświetlaczu pokazuje stan zaawansowania zbierania danych. Algorytm przyrządu w sposób inteligentny selekcionuje punkty pomiarowe: akceptuje tylko te odczyty, które gwarantują równomierne, sferyczne rozłożenie wektorów wokół całej kuli. Jeśli operator będzie obracał przyrząd tylko w jednej płaszczyźnie (np. płasko jak kompas turystyczny), pasek postępu zatrzyma się i kalibracja nigdy nie zostanie ukończona z powodu braku danych trójwymiarowych.

=== STRONA 36 ===

W **Etapie 1 (Step 1: Find Mag Center)** celem jest utrzymanie niebieskiego paska postępu na maksymalnym poziomie (pełne nasycenie) przez jak najdłuższy czas. W tym czasie procesor gromadzi pakiety danych niezbędne do obliczenia geometrycznego środka sfery magnetycznej czujnika. Jeśli zatrzymasz ruch przyrządu, pasek postępu zacznie gwałtownie spadać do zera; ponowne wprowadzenie Caveatrona w rotację pod nowymi kątami natychmiast podniesie wskaźnik do maksimum. Im dłużej utrzymasz pełny pasek, tym wyższa będzie precyzja końcowa. Gdy algorytm zbierze wystarczającą liczbę równomiernych wektorów ze wszystkich kierunków, pasek postępu ostatecznie spadnie do zera, co oznacza pomyślne ukończenie pierwszego kroku (potwierdzone piknięciem).

W **Etapie 2 (Step 2: Get Calibration Pts)** cel jest odwrotny – należy zapełnić pasek postępu do poziomu 100%. W miarę obracania przyrządu pod zmiennymi kątami i rejestracji nowych punktów, wskaźnik będzie stopniowo rósł. Wykorzystaj tę samą technikę obrotu pełnej sfery. Ostatnie kilka procent (95–100%) wymaga zazwyczaj precyzyjnego, powolnego wyszukiwania bardzo specyficznych, rzadkich kątów orientacji obudowy, których wcześniej brakowało w macierzy – obracaj przyrząd powoli i sprawdzaj, przy jakim ułożeniu pasek postępu drgnie do przodu.

Po osiągnięciu 100% procesor natychmiast wykonuje zaawansowane obliczenia matematyczne metodą najmniejszych kwadratów i wyświetla gotowe współczynniki na ekranie (wartości przesunięcia Hard-Iron dla osi X, Y, Z oraz macierz zniekształceń Soft-Iron). Jeśli parametry są poprawne, naciśnij przycisk **SAVE & EXIT** – współczynniki zostaną trwale wpisane do nieulotnej pamięci EEPROM procesora jako aktywne nastawy dla wybranej konfiguracji sprzętowej. Kalibrację można w każdej chwili zaktualizować, powtarzając procedurę. **Ważne: Jeśli opuścisz ekran bez naciśnięcia SAVE & EXIT, nowe współczynniki zostaną bezpowrotnie utracone, a system powróci do starych nastaw.**

ZAPISYWANIE PARAMETRÓW KALIBRACJI (SAVE CALIBRATION PARAMETERS)

Funkcja ta wykonuje kopię zapasową wszystkich aktualnych parametrów i współczynników kalibracyjnych znajdujących się w pamięci EEPROM i zapisuje je w pliku tekstowym o nazwie Cal_save.imu bezpośrednio w katalogu głównym (root) karty SD. Plik ten można pobrać na komputer poprzez standardowe połączenie USB MTP. Służy jako zabezpieczenie na wypadek awarii sprzętowej lub wykonania nieudanej kalibracji w terenie.

WCZYTYWANIE POPRZEDNICH PARAMETRÓW KALIBRACJI (LOAD PREVIOUS CALIBRATION PARAMETERS)

Funkcja pozwala na przywrócenie współczynników kalibracyjnych z kopii zapasowej zapisanej w pliku Cal_save.imu w katalogu głównym karty SD. Wszystkie bieżące parametry w pamięci EEPROM zostaną nadpisane wartościami z pliku. Przed wykonaniem operacji system wyświetla ekran ostrzegawczy z żądaniem potwierdzenia. Po zatwierdzeniu należy odczekać kilka sekund na komunikat o zakończeniu zapisu. Po tej procedurze wymagany jest restart urządzenia.

WCZYTYWANIE NOWYCH PARAMETRÓW KALIBRACJI

Funkcja ta służy do selektywnego ładowania podzbioru specyficznych parametrów kalibracyjnych z pliku o nazwie Cal_new.imu, który użytkownik przygotował na komputerze i wgrał do katalogu głównego (root) karty SD przyrządu przez połączenie USB. Plik Cal_new.imu stanowi specjalną, tekstową odmianę pliku struktury IMU i umożliwia wprowadzenie zmian tylko w wybranej grupie współczynników (np. wyłącznie przesunięcia magnetometru), pozostawiając pozostałe kalibracje fabryczne (np. akcelerometru) bez zmian. Dokładna składnia i format komend pliku Cal_new.imu zostały opisane w dokumencie "Caveatron Setup & Calibration Instructions".

Po uruchomieniu tego narzędzia system automatycznie parsuje plik tekstowy, identyfikuje nagłówki i wyświetla na ekranie raport informujący o typach wykrytych parametrów kalibracyjnych przeznaczonych do nadpisanie oraz sygnaturę czasową pliku w celu weryfikacji. Po naciśnięciu przycisku LOAD procesor wykonuje procedurę zapisu do kości EEPROM, co trwa kilka sekund i kończy się komunikatem systemowym. Po zakończeniu ładowania należy bezwzględnie zrestartować przyrząd (wyłączyć i włączyć zasilanie), aby nowe sterowniki poprawnie zainicjalizowały układy scalone z uwzględnieniem nowych współczynników.

=== STRONA 38 ===

Menu narzędzi (Utilities Menu)

PODGLĄD NA ŻYWO DANYCH Z LIDARU

Ścieżka dostępu: UTILITIES → LIDAR. Narzędzie uruchamia zaawansowany moduł diagnostyczny wyświetlający strumień danych z głowicy skanującej w czasie rzeczywistym na ekranie przyrządu. Funkcja ta jest niezwykle przydatna w warunkach jaskiniowych: pozwala operatorowi bezpośrednio skontrolować, co dokładnie "widzi" laser w danym korytarzu, ocenić stopień pochłaniania wiązki przez mokre, czarne błoto oraz upewnić się, że parametry zasięgu pozwalają na poprawną rejestrację wysokich kominów lub odległych ścian sal. Służy również do wykrywania awarii sprzętowych (np. zarysowań szyb osłony).

Ważna uwaga techniczna: Widok ten pełni wyłącznie funkcję wizualizacyjną – żadne dane nie są rejestrowane na karcie pamięci. Strumień danych przesyłany jest ze zredukowaną częstotliwością próbkowania wynoszącą sztywno 2000 pts/sec, co wynika z ograniczeń rozdzielczości ekranu LCD i mocy obliczeniowej interfejsu GUI.

Z chwilą otwarcia widoku silnik LIDARu jest natychmiast uruchamiany i pozycjonowany. Duże czarne okno graficzne reprezentuje rzut poziomy (rzut z góry). Żółte punkty obrazują odbicia wiązki od ścian, natomiast centralna zielona kropka reprezentuje stałą pozycję urządzenia Caveatron. W celu zapewnienia stabilności obrazu i redukcji migotania, wyświetlacz akumuluje dane z 3 ostatnich pełnych obrotów głowicy przed odświeżeniem zawartości ramki. Dolne przyciski Zoom + oraz Zoom - pozwalają na skalowanie widoku, a interfejs na bieżąco informuje o aktualnym rozmiarze okna w metrach (Box Size) oraz typie wykrytego modułu laserowego.

PONOWNE OTWIERANIE POPRZEDNIEGO CIĄGU POMIAROWEGO

Ścieżka dostępu: UTILITIES → SD CARD → OPEN OTHER SURVEY. Narzędzie przeznaczone do zarządzania bazą danych, umożliwiające powrót do archiwalnego projektu pomiarowego zapisanego na karcie pamięci w celu kontynuacji prac, dopisania nowych strzałów ciągu poligonowego czy wykonania dodatkowych skanów LIDAR. System skanuje kartę SD i wyświetla uporządkowaną listę wykrytych projektów (maksymalnie do 32 pozycji).

Tabela mieści 8 pozycji na stronie i zawiera: pełną nazwę jaskini, datę inicjalizacji projektu oraz 4-literowy kod bazowy pliku. Nawigacja pomiędzy stronami odbywa się za pomocą przycisków NEXT / PREV, a wyjście bez zmian zapewnia CANCEL. Dotknięcie wybranego wiersza uruchamia procedurę przeindeksowania plików – procesor ładuje zawartość pliku .DAT, ustawia go jako domyślny katalog roboczy i wyświetla komunikat potwierdzający pomyślne otwarcie projektu.

INFORMACJE O KARCIE SD

Ścieżka dostępu: UTILITIES → SD CARD → SD CARD INFO. Narzędzie diagnostyczne wyświetlające szczegółowe parametry techniczne zainstalowanego nośnika microSD: typ systemu plików (format – zalecany FAT32), całkowitą pojemność pamięci, ilość wolnego miejsca wyrażoną w gigabajtach (GB) oraz łączną liczbę plików zapisanych na nośniku.

EKRAN "O PROGRAMIE" (ABOUT SCREEN)

Ścieżka dostępu: UTILITIES → ABOUT. Widok wyświetla aktualną wersję oprogramowania układowego (Firmware Revision) zainstalowaną w mikroprocesorze oraz unikalny sprzętowy numer seryjny (Serial Number) urządzenia.

Teoria działania

Zdolność urządzenia Caveatron do precyzyjnego przestrzennego skanowania i kartowania obiektów jaskiniowych opiera się na zaawansowanej, synchronicznej współpracy czterech fundamentalnych komponentów sprzętowych: modułu skanowania wielopunktowego (LIDAR), precyzyjnego dalmierza laserowego (LRF), trójosiowego magnetometru oraz trójosiowego akcelerometru. W najnowszych generacjach sprzętowych układ został rozbudowany o szybki żyroskop, którego zadaniem jest radykalne podniesienie dokładności pozycjonowania dynamicznego.

Ogólna koncepcja metodologiczna zakłada, że podczas przemieszczania przyrządu w przestrzeni podziemnej, moduł LIDAR nieustannie rejestruje poprzeczne profile korytarza z wysoką częstotliwością, co pozwala na wygenerowanie gęstej, spójnej chmury punktów 3D odzwierciedlającej pełną morfologię jaskini. Każdy pojedynczy profil pionowy (obróć głowicy) musi zostać dokładnie osadzony w trójwymiarowym układzie współrzędnych – wymaga to precyzyjnego wyznaczenia pozycji przestrzennej (współrzędne X, Y, Z) oraz orientacji kątowej skanera dla każdego momentu w czasie.

Parametry orientacji (kąty pochylenia podłużnego, przechylenia poprzecznego oraz odchylenia – pitch, roll, yaw) są na bieżąco obliczane za pomocą fuzji czujników magnetometru i akcelerometru. Wyznaczenie pozycji liniowej (współrzędnych przestrzennych) jest zadaniem znacznie trudniejszym, ponieważ w środowisku podziemnym brak jest sygnału GPS, a odometria inercyjna obciążona jest ogromnym dryfem.

Projektując Caveatrona, zdecydowałem się rozwiązać ten problem poprzez zaadaptowanie klasycznej, sprawdzonej metodyki speleologicznej: wykorzystania sieci stałych stanowisk topograficznych (ciągu poligonowego) jako sztywnego szkieletu geodezyjnego, wewnątrz którego osadzone są skany. Stanowiska są wyznaczane w jaskini, a strzały wektorowe między nimi mierzone przez przyrząd w sposób analogiczny do standardów kartowania jaskiń obowiązujących od dziesięcioleci. W tradycyjnym kartowaniu stanowiska te stanowią bazę do ręcznego kreślenia szkicu; w przypadku Caveatrona, strzały między stanowiskami są mierzone z wysoką precyzją przez dalmierz i czujniki kątowe, a funkcję "szkicu" przejmują automatycznie chmury punktów LIDAR, sztywno dowiązane do tych stanowisk.

Ciągły pomiar pozycji przyrządu względem poruszającego się operatora i stanowiska docelowego wymaga zastosowania unikalnego, jednoznacznego znacznika, który będzie odróżniał punkt stanowiska od chaotycznej rzeźby skał jaskiniowych. W systemie Caveatron funkcję tę pełni cienka tarcza (karta) wykonana z tworzywa retrorefleksyjnego. Moduł dalmierza laserowego (LRF) został poddany głębokiej modyfikacji sprzętowej – na jego soczewce odbiorczej zainstalowano specjalny filtr światłowodowy, który drastycznie tłumi czułość sensora. W efekcie dalmierz jest całkowicie "ślepy" na standardowe powierzchnie

skalne w jaskini (odbior sygnału ze zwykłej skały jest niemożliwy, za wyjątkiem skrajnie jasnych, czystych utworów naciekowych przy odległości poniżej jednego metra).

Tarcza refleksyjna wykorzystuje materiał mikrostrukturalny, który odbija strumień światła laserowego w postaci niezwykle skoncentrowanej wiązki powrotnej, skierowanej wyłącznie w stronę źródła emisji. W klasycznym dalmierzu tak potężny błysk doprowadziłby do nasycenia (oślepienia) matrycy, jednak w Caveatronie, dzięki zastosowaniu filtra tłumiącego, jest to jedyny sygnał, jaki odbiornik jest w stanie zarejestrować. Odpowiednio dobrany bilans optyczny sprawia, że zmodyfikowany dalmierz bezbłędnie mierzy odległość do karty refleksyjnej na dystansach sięgających aż 40 metrów, ignorując całkowicie otaczające go tło jaskiniowe.

Podczas skanowania w ruchu nie można zakładać, że operator utrzyma przyrząd idealnie wycelowany w stanowisko – naturalny krok, omijanie przeszkód czy zmiana pozycji ciała powodują ciągłe wahania osi optycznej. W chwili, gdy dalmierz zarejestruje poprawny powrót impulsu z karty retrorefleksyjnej, system uzyskuje absolutną pewność geometryczną: znamy dokładny wektor do stanowiska docelowego. Moment ten jest natychmiast definiowany jako **punkt stały (fixed point)**, który sztywno blokuje pozycję i orientację przyrządu w przestrzeni jaskini względem bazy geodezyjnej.

Pomiędzy poszczególnymi punktami stałymi dokładna pozycja liniowa skanera nie może zostać bezpośrednio zmierzona – jest ona nieustannie szacowana (estymowana) drogą podwójnego całkowania wskazań akcelerometrów, magnetometru i żyroskopów, co realizowane jest przez zaawansowane algorytmy matematyczne podczas post-processingu na komputerze. Wskazania czujników inercyjnych MEMS mają naturalną tendencję do szybkiej akumulacji błędów (dryfu), przez co błąd pozycji rośnie wykładniczo w funkcji czasu. Ponieważ jednak specyfika pracy z Caveatronem wymusza rejestrację punktu stałego średnio raz na sekundę, a algorytmy bezpieczeństwa kategorycznie odrzucają skany, w których przerwa przekroczyła 12 sekund, interwały czasu pomiędzy punktami o znanej georeferencji są bardzo krótkie. Pozwala to utrzymać błąd dryfu inercyjnego na marginalnym, niemal niezauważalnym poziomie.

Moduł LIDAR (RPLIDAR) zastosowany w konstrukcji urządzenia wykorzystuje do pomiaru odległości metodę **triangulacji optycznej**. Oznacza to, że emiter laserowy oraz matryca odbiorcza są odsunięte od siebie o określoną odległość bazową (baza triangulacyjna), a odbiornik wykorzystuje linijkę CCD/CMOS do określenia dokładnego położenia powracającej plamki światła na sensorze. Jeśli plamka znajduje się blisko jednej z krawędzi matrycy, oznacza to małą odległość od obiektu; przesunięcie plamki w stronę przeciwnej krawędzi świadczy o dużej odległości. Fizyczna liczba pikseli struktury sensora oraz optyka obiektywu stanowią sztywną barierę dla rozdzielczości kątowej i zasięgu maksymalnego metody.

Istnieją zaawansowane moduły LIDAR oparte na pomiarze czasu przelotu impulsu (**Time-of-Flight – ToF**), które oferują znacznie większy zasięg i wyższą precyzję, jednak w obecnych realiach rynkowych są one wielokrotnie droższe. Poważną wadą konstrukcyjną systemów opartych na triangulacji optycznej jest ich skrajna wrażliwość na geometrię osłon ochronnych – wiązka laserowa musi przechodzić przez idealnie płaską szybę, ponieważ jakakolwiek krzywizna (np. obła kopuła z pleksiglasu) działa jak soczewka, wywołując potężne, nieliniowe zniekształcenia odczytów odległości. Główna głowica nieustannie obraca się za pomocą silnika bezszczotkowego i emituje ciągły strumień danych, gdzie każdy pakiet zawiera precyzyjny kąt polarny oraz odległość.

Moduł RPLIDAR posiada zintegrowany sterownik umożliwiający zmianę częstotliwości próbkowania w zakresie od 2000 do 8000 pomiarów na sekundę. Prędkość obrotowa silnika jest w pełni regulowana, co pozwala operatorowi świadomie wybierać pomiędzy dwiema strategiami mapowania: wolny obrót generuje skrajnie gęste profile pionowe (mały odstęp punktów w kręgu), lecz odległość między kręgami wzrasta, natomiast szybki obrót zbliża profile do siebie wzdłuż osi marszu kosztem mniejszej liczby punktów w pojedynczym kręgu.

Moduł dalmierza laserowego (LRF) wykorzystuje emiter generujący serię ultrakrótkich impulsów światła czerwonego i mierzy czas, jaki upływa do momentu powrotu czoła fali od tarczy, co pozwala obliczyć odległość z wysoką dokładnością. W architekturze Caveatrona czerwony laser dalmierza pełni podwójną funkcję: jest precyzyjnym instrumentem pomiarowym oraz widzialnym wskaźnikiem celownika dla operatora. Wszystkie zintegrowane czujniki kątowe urządzenia są fabrycznie skalibrowane bezpośrednio do osi optycznej tej czerwonej plamki. Dalmierze stosowane w przyrządzie charakteryzują się minimalną dywergencją (rozbieżnością) wiązki, co daje małą średnicę plamki na celu i pozwala na niezwykle precyzyjne celowanie w narożniki stanowisk. Aby osiągnąć milimetrową dokładność, moduł LRF musi wewnętrznie uśrednić dużą liczbę próbek falowych, co nakłada fizyczne ograniczenie na częstotliwość generowania gotowych odczytów odległości.

Zintegrowany magnetometr dostarcza informacji o kącie odchylenia (yaw – azymucie magnetycznym) osi przyrządu względem magnetycznego bieguna północnego Ziemi poprzez ciągły pomiar składowych wektora ziemskiego pola magnetycznego. Oznacza to, że wszystkie surowe odczyty generowane przez Caveatrona są zorientowane na północ magnetyczną, a nie na północ geograficzną (prawdziwą). Korekta tego uchybu (deklinacja magnetyczna) jest aplikowana automatycznie na etapie post-processingu w oprogramowaniu komputerowym po wprowadzeniu współrzędnych geograficznych jaskini.

Magnetometry są wysoce podatne na zewnętrzne zakłócenia polami lokalnymi, co generuje fałszywe odczyty azymutu. Głównym źródłem błędów są materiały ferromagnetyczne (żelazo, stal) oraz prądy wirowe generowane przez instalacje elektryczne i silniki. Wewnątrz budynków uzyskanie poprawnego odczytu magnetycznego jest praktycznie niemożliwe z

powodu obecności zbrojenia w żelbetowych stropach, przewodów w ścianach czy obecności urządzeń AGD.

Środowisko jaskiniowe w przeważającej większości jest wolne od sztucznych pól magnetycznych, co gwarantuje doskonałe warunki geodezyjne. Istnieją jednak wyjątki: sztuczne zabezpieczenia jaskini (kraty, kotwy ze stali węglowej) oraz wyposażenie grotolaza. Z tego powodu kategorycznie zabrania się zbliżania przyrządu do stalowych krat, a akumulatory czołówek i elementy metalowe uprząży należy utrzymywać w bezpiecznej odległości od obudowy Caveatrona. Pewnym wyzwaniem są jaskinie wykształcone w skałach wulkanicznych (np. tunele lawowe), które wykazują silną naturalną pozostałość magnetyczną – wpływ tego czynnika na dokładność przyrządu jest w trakcie badań laboratoryjnych. Sensory magnetometryczne cechują się niestabilnością parametrów w funkcji czasu i temperatury, przez co wymagają regularnej kalibracji użytkowniczej.

Zintegrowany akcelerometr mierzy wektor przyspieszenia grawitacyjnego Ziemi, określając kąty pochylenia podłużnego (pitch) oraz przechylenia poprzecznego (roll) względem osi pionu. Dzięki temu kierunek siły ciężkości (dół) jest zawsze precyzyjnie znany w układzie odniesienia skanera.

Akcelerometry reagują jednakowo na grawitację, jak i na przyspieszenia liniowe wynikające z fizycznego ruchu urządzenia w przestrzeni (marsz, drżenie rąk). Rozdzielenie składowej grawitacyjnej od składowej przyspieszenia dynamicznego ruchu jest matematycznie niemożliwe bez zastosowania dodatkowego czujnika – żyroskopu. Sensory akcelerometryczne charakteryzują się doskonałą długoterminową stabilnością termiczną i nie wymagają częstych kalibracji polowych.

Żyroskop mierzy bezpośrednio prędkość kątową (przyspieszenie obrotowe) wokół trzech osi przyrządu. Gdy Caveatron znajduje się w bezruchu lub przemieszcza się czystym ruchem postępowym bez zmiany kątów, żyroskop wskazuje wartość zerową. Zastosowanie żyroskopu pozwala algorytmom filtrującym (np. Filtrowi Kalmana) na natychmiastowe odseparowanie przyspieszeń dynamicznych od wektora grawitacji w danych akcelerometru.

W pierwszej generacji urządzenia Caveatron, która była pozbawiona żyroskopu, pozycjonowanie pomiędzy punktami stałymi opierało się na uproszczonym filtrowaniu cyfrowym i metodzie liniowej estymacji prędkości, co generowało większe błędy przy nierównym kroku. Wprowadzenie zaawansowanego żyroskopu umożliwiło precyzyjne obliczanie orientacji przestrzennej w ułamkach milisekund oraz dokładne szacowanie chwilowej prędkości liniowej, co przełożyło się na bezprecedensowy wzrost dokładności matematycznej rekonstrukcji chmur punktów 3D.